

MASTER - Web App Multi-Azienda

Edoardo Costa

Non vogliamo creare un software che obblighi le aziende ad adattarsi. Vogliamo creare un sistema che si adatti alle aziende, riducendo il lavoro del consulente e mettendo entrambe nelle condizioni di operare con metodo, semplicità e continuità.

3 agosto 2026

Indice

1	Visione del progetto	3
1.1	Introduzione	3
1.1.1	Premessa	3
1.1.2	Scopo del documento	3
1.1.3	Contesto e origine del progetto	3
1.1.4	Ambito del documento	3
1.2	Visione e filosofia della piattaforma	4
1.2.1	Filosofia del progetto	4
1.2.2	Visione e missione	4
1.2.3	Ruolo del consulente e dell'azienda	4
1.2.4	Valore della piattaforma	4
1.3	Target della piattaforma	4
1.3.1	Premessa	4
1.3.2	Aziende destinatarie e campo di applicazione	5
1.3.3	Profili settoriali	5
1.3.4	Settori supportati ed evoluzione	5
1.4	Obiettivi e principi della piattaforma	6
1.4.1	Obiettivi del progetto	6
1.4.2	Prospettiva di evoluzione	6
1.4.3	Principi fondamentali	6
1.5	Modello operativo della piattaforma	7
1.5.1	Premessa	7
1.5.2	Modello collaborativo	7
1.5.3	Ruoli e responsabilità	7
1.5.4	Ciclo operativo	7
1.5.5	Obiettivi del modello operativo	7
2	Architettura generale	8
2.1	Architettura della piattaforma	8
2.1.1	Premessa	8
2.1.2	Componenti dell'architettura	8
2.1.3	Relazione tra i livelli	8
2.2	Tecnologie utilizzate	9
2.2.1	Struttura tecnologica generale	9
2.2.2	Frontend	10
2.2.3	Backend	10
2.2.4	API	11
2.2.5	Database	11
2.2.6	Archiviazione dei documenti	12
2.2.7	Autenticazione e autorizzazione	12
2.2.8	Infrastruttura e distribuzione	12
2.2.9	Versionamento del codice	12
2.2.10	Gestione delle configurazioni	12
2.2.11	Monitoraggio e registrazione degli errori	13
2.2.12	Backup e continuità operativa	13
2.2.13	Evoluzione dello stack tecnologico	13
2.2.14	Quadro riepilogativo	13
2.2.15	Principio conclusivo	14
2.3	Principi progettuali dell'architettura	14
2.3.1	Separazione delle responsabilità	14
2.3.2	Centralizzazione della logica di business	14
2.3.3	Modularità	14
2.3.4	Basso accoppiamento tra i moduli	14
2.3.5	Elevata coesione interna	15
2.3.6	Riutilizzabilità dei componenti	15
2.3.7	Configurazione al posto della duplicazione	15
2.3.8	API come punto di accesso controllato	15
2.3.9	Contratti dati espliciti	15
2.3.10	Validazione multilivello	15
2.3.11	Sicurezza per progettazione	16

2.3.12	Isolamento dei dati tra aziende	16
2.3.13	Tracciabilità delle operazioni	16
2.3.14	Gestione esplicita delle revisioni	16
2.3.15	Operazioni atomiche e coerenza transazionale	16
2.3.16	Operazioni idempotenti	16
2.3.17	Gestione uniforme degli errori	17
2.3.18	Osservabilità	17
2.3.19	Prestazioni proporzionate al contesto	17
2.3.20	Scalabilità progressiva	17
2.3.21	Compatibilità con le integrazioni future	17
2.3.22	Testabilità	18
2.3.23	Versionamento e compatibilità	18
2.3.24	Documentazione del software	18
2.3.25	Semplicità tecnica	18
2.3.26	Evoluzione controllata dell'architettura	18
2.3.27	Criteri di valutazione delle nuove funzionalità	18
2.3.28	Principio conclusivo	19
3	Design Logico dell'Architettura Dati	20
3.1	Metodo di costruzione del modello dati	20
3.1.1	Modello commerciale e accesso alle funzionalità	20
3.1.2	Separazione tra struttura della piattaforma e contenuti abilitati	20
3.1.3	Analisi degli strumenti esistenti	21
3.1.4	Individuazione dei moduli	21
3.1.5	Suddivisione dei moduli in sottocategorie	21
3.1.6	Definizione completa delle voci	21
3.1.7	Classificazione delle informazioni per certificazione	21
3.1.8	Visualizzazione determinata dai pacchetti attivi	22
3.1.9	Informazioni comuni e informazioni specifiche	22
3.1.10	Dal censimento dei dati alla progettazione del database	22
3.1.11	Risultato atteso	23
3.2	Modulo — Scheda Anagrafica Aziendale	23
3.2.1	Categoria — Informazioni societarie	23
3.2.2	Categoria — Organizzazione	28
3.2.3	Categoria — Altre informazioni	31
3.3	Modulo — Personale	32
3.3.1	Categoria — Anagrafica Persone	32
3.3.2	Categoria — Ruoli e Incarichi	32
3.3.3	Categoria — Titoli di Studio	35
3.3.4	Categoria — DPI (condiviso con piano di manutenzione)	36
4	Database	38
4.1	Sistema	38
4.2	Anagrafica Aziendale	39
4.2.1	Dati estratti dalla CCIA	39

Capitolo 1 – Visione del progetto

1.1 Introduzione

1.1.1 Premessa

La piattaforma descritta in questo documento non nasce dall'esigenza di sviluppare un nuovo software, ma dalla volontà di tradurre in uno strumento digitale un metodo di lavoro consolidato nell'ambito della consulenza aziendale e dei sistemi di gestione. Ogni funzionalità, processo e struttura dati è stata progettata per rispondere a esigenze operative realmente riscontrate durante l'attività quotidiana presso le imprese, con l'obiettivo di semplificare il lavoro sia del consulente sia dell'azienda. L'obiettivo del progetto non è limitarsi a digitalizzare procedure esistenti, ma realizzare un ecosistema capace di organizzare le informazioni, guidare gli utenti nello svolgimento delle attività operative e supportare il miglioramento continuo dell'organizzazione. Il presente documento costituisce quindi il riferimento progettuale dell'intera piattaforma, definendone principi, architettura, modello organizzativo e logiche funzionali che accompagneranno l'evoluzione del software durante tutto il suo ciclo di vita.

1.1.2 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la specifica progettuale e funzionale della piattaforma e rappresenta il riferimento principale per tutte le attività di analisi, sviluppo, manutenzione ed evoluzione del software. Il suo scopo è descrivere l'architettura del sistema, i principi progettuali, la struttura dei dati, i moduli applicativi, i processi operativi e le principali regole di funzionamento, definendo una base condivisa per lo sviluppo della piattaforma. Ogni evoluzione significativa del software dovrà essere coerente con i principi e le specifiche qui descritte, garantendo continuità nello sviluppo e uniformità delle scelte progettuali.

1.1.3 Contesto e origine del progetto

Negli ultimi anni la gestione delle informazioni aziendali è diventata sempre più complessa. Le imprese sono chiamate ad amministrare un numero crescente di dati, documenti, autorizzazioni, registrazioni, attività formative, manutenzioni, verifiche periodiche e adempimenti normativi. Nella realtà delle PMI queste informazioni risultano spesso distribuite tra fogli di calcolo, archivi cartacei, cartelle condivise e software differenti, generando frammentazione, duplicazione dei dati, difficoltà di aggiornamento e un maggiore rischio di errori o omissioni.

La stessa situazione coinvolge quotidianamente il consulente, che si trova a ricostruire per ogni cliente un patrimonio informativo già affrontato in precedenti incarichi. Attività come la raccolta documentale, la verifica della conformità, il monitoraggio delle scadenze, l'aggiornamento dei registri e la predisposizione della documentazione per audit e verifiche vengono ripetute con modalità molto simili, senza la possibilità di valorizzare e riutilizzare l'esperienza maturata.

L'analisi di queste criticità, unita all'esperienza maturata nel settore della consulenza aziendale, dei sistemi di gestione e delle certificazioni, ha portato allo sviluppo della presente piattaforma. L'obiettivo non è semplicemente digitalizzare documenti o creare uno scadenziario, ma trasferire all'interno di un sistema informatico un metodo di lavoro consolidato, capace di organizzare le informazioni, guidare le attività operative e supportare il miglioramento continuo delle organizzazioni. La piattaforma rappresenta quindi la formalizzazione di un modello operativo sviluppato sul campo, progettato per essere applicato in modo coerente, scalabile e adattabile a realtà aziendali di differenti dimensioni.

1.1.4 Ambito del documento

Il documento descrive l'intera progettazione della piattaforma, sia dal punto di vista funzionale sia da quello tecnico. In particolare definisce:

- **Visione del progetto** – Obiettivi e principi che guidano lo sviluppo della piattaforma.
- **Architettura del sistema** – Struttura generale, componenti software e organizzazione delle informazioni.
- **Modello dei dati** – Organizzazione del database, catalogo dati e relazioni tra le entità.
- **Moduli applicativi** – Descrizione delle principali funzionalità della piattaforma.
- **Processi operativi** – Flussi di lavoro e modalità di gestione delle informazioni.
- **Regole di business** – Logiche funzionali, configurazioni e criteri di funzionamento del sistema.
- **Evoluzione della piattaforma** – Principi da seguire per garantire una crescita coerente e modulare del software.

1.2 Visione e filosofia della piattaforma

1.2.1 Filosofia del progetto

La piattaforma nasce da un principio fondamentale:

“Le aziende non dovrebbero adattarsi al software. È il software che deve adattarsi alle aziende.”

A differenza di molti gestionali tradizionali, che impongono procedure e modelli organizzativi predefiniti, la piattaforma è progettata per adattarsi alle modalità operative dell'impresa, supportandone i processi senza modificarne l'organizzazione. L'obiettivo non è sostituire il metodo di lavoro dell'azienda, ma comprenderlo, strutturarne e semplificarlo attraverso uno strumento che rifletta il reale funzionamento dell'organizzazione. Ogni scelta progettuale è orientata a tre obiettivi fondamentali:

- **Semplificare** le attività operative;
- **Ridurre** il tempo dedicato agli adempimenti amministrativi;
- **Migliorare** l'affidabilità e la qualità delle informazioni.

1.2.2 Visione e missione

La piattaforma nasce con l'obiettivo di trasformare il patrimonio di conoscenze sviluppato durante l'attività di consulenza in un sistema digitale capace di guidare le imprese nella gestione organizzativa, documentale e normativa. Non si propone come un semplice archivio digitale o uno scadenziario evoluto, ma come un ecosistema informativo nel quale ogni dato viene inserito una sola volta e successivamente riutilizzato da tutti i moduli della piattaforma. Documenti, personale, impianti, attrezzature, formazione, manutenzioni, cantieri, miglioramenti e scadenze diventano così elementi di un unico sistema informativo integrato, capace di mettere automaticamente in relazione dati e documenti senza richiedere all'utente di conoscerne la struttura interna. L'obiettivo è offrire una rappresentazione completa e sempre aggiornata dell'organizzazione aziendale, riducendo gli errori, automatizzando i controlli e rendendo immediatamente disponibili le informazioni necessarie alle attività operative.

1.2.3 Ruolo del consulente e dell'azienda

La piattaforma è progettata per valorizzare il ruolo del consulente, non per sostituirlo. Il consulente mantiene il compito di configurare il sistema, definire le informazioni necessarie, personalizzare il catalogo dei dati, interpretare i risultati e supportare l'azienda nelle decisioni. L'azienda, invece, rappresenta il principale produttore delle informazioni presenti nella piattaforma. Attraverso procedure guidate, cataloghi preconfigurati e modelli di inserimento, il sistema accompagna gli utenti nella raccolta e nell'aggiornamento dei dati, riducendo al minimo la complessità amministrativa. Questa collaborazione consente di automatizzare le attività ripetitive, lasciando al consulente il tempo necessario per concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto e permettendo all'azienda di dedicare maggiori risorse al proprio core business.

1.2.4 Valore della piattaforma

L'elemento distintivo della piattaforma non risiede nelle singole funzionalità, ma nel modo in cui queste interagiscono tra loro. Ogni informazione viene contestualizzata, correlata e riutilizzata automaticamente, eliminando duplicazioni e incoerenze e consentendo ai diversi moduli di condividere un patrimonio informativo comune. La configurazione basata su profili settoriali permette inoltre di adattare automaticamente dati, documenti, indicatori e processi alle caratteristiche dell'impresa, offrendo un livello di specializzazione difficilmente raggiungibile dai gestionali generalisti. In definitiva, il valore del progetto non consiste nella semplice digitalizzazione di documenti o procedure, ma nella capacità di trasformare un metodo di lavoro consolidato in un sistema organizzato, configurabile e scalabile, capace di supportare contemporaneamente imprese e consulenti.

1.3 Target della piattaforma

1.3.1 Premessa

La piattaforma non nasce con l'obiettivo di soddisfare indistintamente qualsiasi tipologia di impresa, ma di offrire uno strumento altamente specializzato per le aziende operanti nei settori di competenza dello studio di consulenza. Questa rappresenta una precisa scelta progettuale: limitare il campo di applicazione consente di sviluppare funzionalità più approfondite, procedure maggiormente automatizzate e configurazioni realmente aderenti alle esigenze operative delle imprese destinatarie. L'obiettivo non è realizzare un software generalista, ma una piattaforma capace di fornire un livello di supporto significativamente superiore grazie alla propria specializzazione.

1.3.2 Aziende destinatarie e campo di applicazione

La piattaforma è rivolta principalmente alle piccole e medie imprese che operano nei settori produttivi e dei servizi supportati dallo studio di consulenza. Le organizzazioni destinatarie presentano generalmente alcune caratteristiche comuni:

- **Conformità normativa** – Gestione di obblighi documentali, autorizzazioni e adempimenti legislativi.
- **Gestione organizzativa** – Amministrazione del personale, formazione, manutenzioni, documentazione tecnica e amministrativa.
- **Sistemi di gestione** – Implementazione o mantenimento di sistemi certificabili e percorsi di miglioramento continuo.
- **Supporto consulenziale** – Collaborazione continuativa con consulenti esterni per la gestione organizzativa e normativa.

La piattaforma è progettata per supportare la gestione organizzativa, documentale e normativa dell'impresa. Non sostituisce sistemi ERP dedicati alla produzione, alla contabilità o alla logistica operativa, pur potendo integrarsi con essi.

1.3.3 Profili settoriali

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è rappresentato dai profili settoriali. Ogni settore economico presenta caratteristiche organizzative, documentali e operative differenti; per questo motivo il sistema genera automaticamente una configurazione iniziale coerente con il settore di appartenenza dell'azienda. Il profilo settoriale definisce, tra gli altri elementi:

- struttura del dossier aziendale;
- categorie informative;
- dati e documenti richiesti;
- impianti, attrezzature e ruoli tipici;
- dashboard, indicatori e statistiche;
- processi operativi;
- piani formativi, manutentivi e di miglioramento;
- controlli periodici e scadenze ricorrenti.

Il consulente mantiene comunque la possibilità di personalizzare la configurazione iniziale, adattando cataloghi, moduli, dashboard, KPI, notifiche e processi alle specifiche esigenze della singola organizzazione.

1.3.4 Settori supportati ed evoluzione

La prima versione della piattaforma sarà configurata per i principali settori IAF di interesse dello studio, con particolare riferimento ai seguenti codici:

Codice	Settore
IAF 01	Agricoltura, silvicoltura e pesca
IAF 06	Legno e prodotti in legno
IAF 16	Minerali non metallici e materiali da costruzione
IAF 17	Metalli e prodotti metallici
IAF 19	Apparecchiature elettriche ed elettroniche
IAF 24	Trasporto e logistica
IAF 28	Costruzioni
IAF 29	Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
IAF 31	Trasporti, logistica e comunicazioni
IAF 32	Attività finanziarie, immobiliari e servizi alle imprese
IAF 33	Tecnologia dell'informazione
IAF 34	Servizi di ingegneria e professionali
IAF 39	Altri servizi

L'elenco dei profili sarà progressivamente ampliato. Grazie all'architettura modulare della piattaforma, ogni nuovo settore potrà essere introdotto mediante l'estensione del catalogo dati, delle configurazioni e dei workflow, senza modificare la struttura generale del sistema.

1.4 Obiettivi e principi della piattaforma

1.4.1 Obiettivi del progetto

Lo sviluppo della piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

- **Centralizzazione delle informazioni** – Riunire dati, documenti e registrazioni aziendali in un unico ambiente digitale, eliminando la frammentazione delle informazioni.
- **Inserimento unico del dato** – Garantire che ogni informazione venga registrata una sola volta e successivamente riutilizzata da tutti i moduli della piattaforma.
- **Supporto operativo** – Guidare gli utenti nella raccolta e nell'aggiornamento delle informazioni attraverso procedure strutturate, cataloghi preconfigurati e modelli di inserimento.
- **Automazione dei processi** – Automatizzare la gestione delle scadenze, dei controlli periodici, delle notifiche e delle attività ricorrenti, riducendo il carico amministrativo.
- **Integrazione dei moduli** – Mettere in relazione dati appartenenti a moduli differenti, creando un unico patrimonio informativo condiviso.
- **Supporto al consulente** – Consentire la configurazione della piattaforma in funzione delle caratteristiche della singola azienda, mantenendo elevata flessibilità operativa.
- **Tracciabilità** – Registrare lo storico delle modifiche e garantire la completa rintracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti.
- **Scalabilità** – Consentire l'introduzione di nuovi moduli, profili settoriali e funzionalità senza modificare l'architettura generale della piattaforma.
- **Miglioramento continuo** – Favorire una gestione aziendale orientata all'organizzazione, alla conformità normativa e al miglioramento continuo dei processi.

1.4.2 Prospettiva di evoluzione

La piattaforma è concepita come un sistema in continua evoluzione. Ogni nuova funzionalità dovrà incrementare il valore delle informazioni già presenti, evitando duplicazioni, preservando la coerenza dell'architettura e rafforzando l'integrazione tra i diversi moduli. L'evoluzione della piattaforma non sarà misurata dal numero di funzionalità introdotte, ma dalla capacità di migliorare concretamente l'efficienza operativa delle imprese e di supportare il consulente nello svolgimento della propria attività.

1.4.3 Principi fondamentali

- **Unicità dell'informazione** – Ogni dato deve essere registrato una sola volta e avere un'unica fonte di origine. Tutti i moduli della piattaforma dovranno utilizzare la medesima informazione attraverso relazioni tra i dati, evitando duplicazioni, incoerenze e disallineamenti.
- **Configurazione prima della programmazione** – Le differenze tra aziende dovranno essere gestite mediante configurazioni, cataloghi e profili settoriali, evitando lo sviluppo di codice dedicato per casi specifici e mantenendo un'unica base applicativa.
- **Modularità** – La piattaforma dovrà essere composta da moduli indipendenti ma integrati, in grado di evolvere senza compromettere il funzionamento degli altri componenti del sistema.
- **Centralità del Catalogo Universale** – Tutti i dati, i documenti, i processi e le configurazioni della piattaforma dovranno derivare dal Catalogo Universale, che rappresenta la base conoscitiva dell'intero sistema e il principale strumento di configurazione.
- **Configurabilità** – Ogni azienda dovrà poter personalizzare il proprio ambiente di lavoro attraverso configurazioni progressive (piattaforma, profilo settoriale e consulente), mantenendo invariata l'architettura generale.
- **Automazione controllata** – Le attività ripetitive dovranno essere automatizzate ogniqualvolta possibile, mantenendo sempre il controllo finale e la responsabilità delle decisioni in capo all'utente.
- **Tracciabilità** – Ogni operazione significativa dovrà essere registrata, conservando autore, data, modifiche effettuate e, ove previsto, la motivazione dell'intervento, così da garantire la completa ricostruzione dello storico.
- **Scalabilità ed evoluzione** – L'architettura dovrà consentire l'introduzione di nuovi moduli, profili settoriali e funzionalità senza richiedere modifiche strutturali, favorendo una crescita continua e ordinata della piattaforma.
- **Semplicità** – La complessità del sistema dovrà essere gestita internamente dall'applicazione, offrendo all'utente un'interfaccia intuitiva e riducendo al minimo le operazioni necessarie per svolgere ogni attività.

1.5 Modello operativo della piattaforma

1.5.1 Premessa

La piattaforma non è concepita come un semplice software gestionale, ma come un sistema collaborativo finalizzato alla costruzione, all'organizzazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo aziendale. La sua efficacia non dipende esclusivamente dalle funzionalità disponibili, bensì dal modello operativo attraverso il quale aziende e consulenti collaborano nella produzione, verifica e aggiornamento delle informazioni. Questo modello costituisce uno dei principi fondamentali del progetto e rappresenta il riferimento per la progettazione dei flussi operativi, delle autorizzazioni, delle interfacce utente e dei meccanismi di automazione.

1.5.2 Modello collaborativo

La piattaforma si basa su un modello collaborativo nel quale ogni soggetto contribuisce alla costruzione e al mantenimento di un patrimonio informativo unico e condiviso. L'azienda alimenta il sistema attraverso l'aggiornamento delle informazioni relative alla propria organizzazione, mentre il consulente utilizza tali dati per configurare l'ambiente di lavoro, verificarne la completezza, individuare eventuali criticità e supportare il miglioramento continuo. La piattaforma rappresenta il punto di incontro tra questi due soggetti, sostituendo il tradizionale scambio di documenti tramite e-mail o archivi separati con un sistema centralizzato, costantemente aggiornato e immediatamente consultabile.

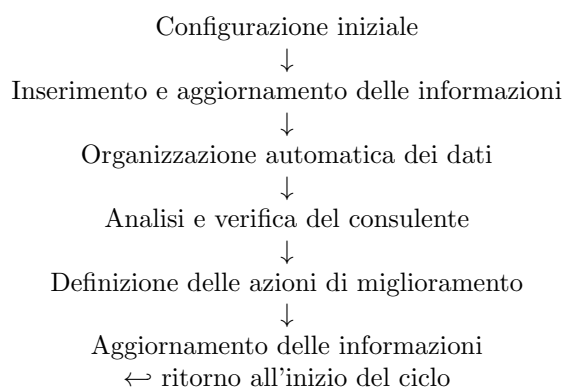
1.5.3 Ruoli e responsabilità

Il modello operativo individua tre figure principali.

- **Azienda** – È il principale produttore delle informazioni presenti nel sistema. Aggiorna dati, documenti e registrazioni attraverso procedure guidate, mantenendo il controllo operativo delle informazioni di propria competenza.
- **Consulente** – Configura la piattaforma, personalizza l'ambiente di lavoro, verifica la completezza delle informazioni e utilizza i dati raccolti per supportare l'azienda nelle attività di analisi, conformità e miglioramento continuo.
- **Amministratore della piattaforma** – Garantisce il corretto funzionamento dell'infrastruttura tecnica, occupandosi della gestione degli utenti, della sicurezza, dei backup, della manutenzione e degli aggiornamenti del sistema.

1.5.4 Ciclo operativo

L'intero modello può essere rappresentato come un processo ciclico di miglioramento continuo:



Ogni iterazione incrementa la qualità del patrimonio informativo aziendale, rendendo progressivamente più efficaci sia le attività operative dell'impresa sia quelle di consulenza.

1.5.5 Obiettivi del modello operativo

L'introduzione della piattaforma modifica il rapporto tra azienda e consulente, trasformando un modello basato sul continuo scambio di documenti in una collaborazione fondata su informazioni sempre disponibili, aggiornate e condivise. L'azienda acquisisce maggiore autonomia nella gestione delle attività ordinarie, mentre il consulente può dedicare una quota crescente del proprio tempo ad attività di analisi, pianificazione e miglioramento continuo. L'obiettivo finale è costruire un patrimonio informativo unico, affidabile e costantemente aggiornato, capace di supportare le decisioni aziendali e aumentare il valore della consulenza.

Capitolo 2 – Architettura generale

2.1 Architettura della piattaforma

2.1.1 Premessa

L'architettura della piattaforma è progettata secondo un modello modulare e stratificato, nel quale ogni componente svolge una funzione ben definita e collabora con gli altri attraverso relazioni chiaramente individuate. Questo approccio consente di ridurre le dipendenze tra i diversi livelli del sistema, favorendo la manutenibilità del software, la scalabilità dell'architettura e la possibilità di introdurre nuove funzionalità senza compromettere quelle esistenti.

A differenza dei tradizionali software gestionali, nei quali i moduli rappresentano il centro dell'applicazione, la presente piattaforma adotta un approccio *data-centric*. Il patrimonio informativo costituisce infatti il vero nucleo del sistema, mentre i moduli applicativi rappresentano esclusivamente differenti modalità di consultazione, gestione ed elaborazione delle stesse informazioni.

L'intera architettura è stata progettata perseguendo alcuni principi fondamentali: centralizzare le informazioni, separare la logica applicativa dalla configurazione, favorire il riutilizzo dei dati e garantire la capacità della piattaforma di adattarsi a contesti aziendali differenti senza richiedere modifiche strutturali.

2.1.2 Componenti dell'architettura

L'architettura logica della piattaforma è articolata in quattro livelli principali, ciascuno caratterizzato da responsabilità specifiche e da un preciso ruolo all'interno del sistema.

Alla base dell'architettura si colloca il **Patrimonio Informativo**, che rappresenta l'insieme di tutte le informazioni gestite dalla piattaforma. Ne fanno parte dati anagrafici, documenti, personale, impianti, attrezzature, mezzi, processi, attività formative, manutenzioni, piani di miglioramento, cantieri, squadre e storico delle modifiche. Tutti i moduli operano sul medesimo patrimonio informativo e nessuno di essi mantiene archivi indipendenti, garantendo così coerenza e unicità del dato.

Al livello superiore si trova il **Core della piattaforma**, che raccoglie tutti i servizi condivisi necessari al funzionamento dell'applicazione. Il Core gestisce aspetti trasversali quali autenticazione, autorizzazioni, notifiche, workflow comuni, ricerca, allegati, storico delle modifiche, audit e configurazioni globali. Concentrando queste funzionalità in un unico livello si evita la duplicazione del codice e si garantisce un comportamento uniforme dell'intera piattaforma.

Sopra il Core opera il **Motore di Configurazione**, responsabile dell'adattamento della piattaforma alle caratteristiche della singola azienda. Attraverso il Catalogo Universale, i profili settoriali e le configurazioni definite dal consulente, questo componente determina quali dati, documenti, dashboard, processi e strumenti debbano essere resi disponibili agli utenti. In questo modo il comportamento della piattaforma può essere personalizzato senza modificare la logica applicativa.

L'ultimo livello è costituito dai **Moduli Applicativi**, ossia dalle funzionalità attraverso le quali utenti e consulenti interagiscono con il sistema. Ogni modulo è dedicato a uno specifico ambito operativo, ma utilizza esclusivamente il patrimonio informativo condiviso e i servizi messi a disposizione dal Core, garantendo un'esperienza uniforme e perfettamente integrata.

2.1.3 Relazione tra i livelli

I quattro livelli dell'architettura non rappresentano componenti isolati, ma costituiscono un sistema gerarchico nel quale ogni elemento si basa sui servizi forniti dal livello sottostante.

Il patrimonio informativo rappresenta la base sulla quale opera l'intera piattaforma. Il Core mette a disposizione i servizi comuni necessari alla gestione delle informazioni, mentre il Motore di Configurazione utilizza tali servizi per adattare l'ambiente operativo alle caratteristiche della singola azienda. Infine, i Moduli Applicativi consentono agli utenti di utilizzare e aggiornare il patrimonio informativo attraverso strumenti dedicati ai diversi ambiti operativi.

Questa separazione consente a ciascun livello di evolvere indipendentemente dagli altri, riducendo l'impatto delle modifiche, preservando la stabilità del sistema e garantendo la coerenza dell'intera architettura.

2.2 Tecnologie utilizzate

La scelta delle tecnologie adottate per lo sviluppo della piattaforma è il risultato delle esigenze funzionali, architetturali e progettuali definite nei capitoli precedenti. Lo stack tecnologico non rappresenta il punto di partenza del progetto, ma costituisce l'insieme degli strumenti attraverso i quali vengono implementati il modello operativo, l'architettura software e i principi progettuali che caratterizzano la piattaforma.

Ogni tecnologia è stata selezionata con l'obiettivo di garantire affidabilità, sicurezza, modularità, manutenibilità e scalabilità, assicurando al tempo stesso elevate possibilità di integrazione con sistemi esterni, un'ampia disponibilità di documentazione tecnica e la sostenibilità dello sviluppo nel lungo periodo.

L'architettura software è organizzata secondo una chiara separazione delle responsabilità, distinguendo i livelli dedicati all'interfaccia utente, ai servizi applicativi, alla logica di business, alla persistenza dei dati e alla gestione degli allegati. A ciascun livello sono associate tecnologie specifiche, selezionate in funzione del ruolo che dovranno svolgere all'interno della piattaforma.

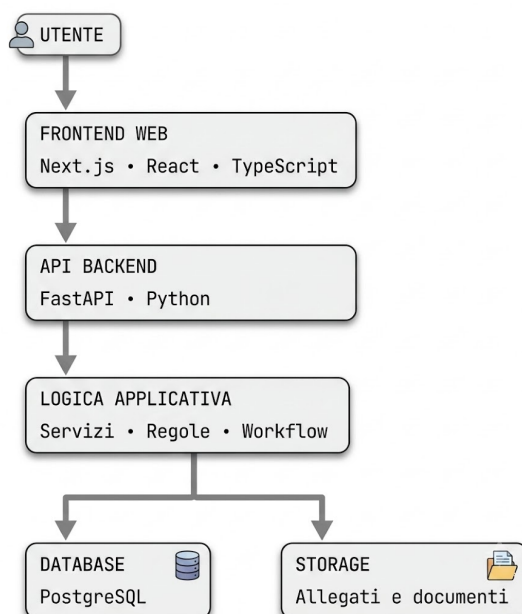
Il presente capitolo descrive lo stack tecnologico adottato, illustrando le motivazioni che hanno guidato ciascuna scelta e il contributo che ogni componente fornisce all'architettura complessiva del sistema.

2.2.1 Struttura tecnologica generale

Dal punto di vista implementativo, la piattaforma è costituita da un insieme di componenti software distinti ma strettamente integrati. Ciascun componente è responsabile di una specifica area funzionale e comunica con gli altri esclusivamente attraverso interfacce controllate, riducendo il livello di accoppiamento e facilitando l'evoluzione dell'intero sistema. L'infrastruttura tecnologica è composta dai seguenti elementi principali:

- applicazione frontend;
- applicazione backend;
- API di comunicazione;
- database relazionale;
- sistema di archiviazione degli allegati;
- servizi di autenticazione e autorizzazione;
- infrastruttura di distribuzione e hosting;
- strumenti di versionamento e gestione dello sviluppo;
- sistemi di monitoraggio, registrazione e backup.

La separazione di tali componenti consente di intervenire su ciascun livello senza compromettere il funzionamento degli altri, favorendo una crescita progressiva della piattaforma e una maggiore facilità di manutenzione. Lo schema seguente rappresenta, in forma semplificata, il flusso tecnologico attraverso il quale le richieste degli utenti vengono elaborate dal sistema.



2.2.2 Frontend

Il frontend rappresenta il livello della piattaforma con il quale aziende, consulenti e amministratori interagiscono quotidianamente. Il suo compito non è solamente quello di visualizzare le informazioni, ma soprattutto quello di trasformare la complessità del sistema in un'interfaccia semplice, intuitiva e coerente, capace di guidare l'utente nello svolgimento delle proprie attività.

In conformità con i principi architetturali descritti nei capitoli precedenti, il frontend non dovrà contenere logiche di business né implementare regole decisionali. Tutte le elaborazioni dovranno essere demandate ai servizi esposti dal backend, mentre il frontend sarà responsabile esclusivamente della presentazione delle informazioni, della gestione dell'interazione con l'utente e della comunicazione con le API.

Per raggiungere questi obiettivi viene adottato uno stack tecnologico moderno, composto da Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS e Shadcn/UI. Ciascuna di queste tecnologie ricopre un ruolo ben preciso all'interno dell'architettura della piattaforma e dovrà essere utilizzata seguendo criteri omogenei durante tutto lo sviluppo.

Next.js Next.js costituisce il framework principale dell'applicazione frontend e rappresenta la base sulla quale verrà organizzato l'intero progetto. La sua adozione consente di strutturare il codice secondo una logica modulare, nella quale pagine, layout e componenti rimangono chiaramente separati e facilmente manutenibili. Questa organizzazione permetterà di sviluppare nuove funzionalità senza alterare l'architettura generale dell'applicazione e renderà più semplice l'evoluzione della piattaforma nel tempo. All'interno del progetto Next.js sarà utilizzato per gestire la navigazione tra i moduli, organizzare le aree riservate, costruire le dashboard, condividere i layout comuni e coordinare tutte le comunicazioni con il backend. Inoltre, qualora in futuro si rendessero necessarie funzionalità lato server, il framework consentirà di introdurle senza modificare la struttura complessiva dell'applicazione.

React React rappresenta il modello di sviluppo adottato per l'interfaccia utente. L'intera piattaforma dovrà essere costruita seguendo un approccio basato su componenti riutilizzabili. Card, tabelle, pulsanti, moduli di inserimento, finestre di dettaglio, dashboard, grafici e qualsiasi altro elemento dell'interfaccia dovranno essere sviluppati come componenti indipendenti, evitando duplicazioni di codice e garantendo uniformità grafica e comportamentale. Questa scelta consentirà non solo di semplificare la manutenzione del progetto, ma anche di accelerare lo sviluppo dei nuovi moduli, riutilizzando componenti già realizzati e testati.

TypeScript Per lo sviluppo del frontend viene adottato TypeScript come linguaggio principale. L'utilizzo della tipizzazione statica consente di descrivere in modo esplicito la struttura delle informazioni gestite dall'applicazione, riducendo il rischio di errori durante lo sviluppo e facilitando la collaborazione tra frontend e backend. Tutti i modelli dati utilizzati nell'interfaccia dovranno essere coerenti con quelli esposti dalle API, evitando conversioni inutili e mantenendo una corrispondenza chiara tra le strutture definite nei due livelli dell'applicazione.

Tailwind CSS La gestione dell'aspetto grafico della piattaforma è affidata a Tailwind CSS. L'approccio basato su utility class permette di costruire interfacce moderne, responsive e facilmente modificabili, mantenendo uno stile uniforme in tutti i moduli della piattaforma. L'obiettivo non è soltanto ridurre la quantità di codice CSS, ma soprattutto definire un linguaggio grafico condiviso che renda immediatamente riconoscibili tutti gli elementi dell'interfaccia e semplifichi eventuali evoluzioni dell'identità visiva della piattaforma.

Shadcn/UI Shadcn/UI viene adottato come libreria di riferimento per la realizzazione dei componenti grafici condivisi. La piattaforma utilizzerà tale libreria come base per lo sviluppo di pulsanti, menu, finestre modali, tabelle, pannelli laterali, calendari, notifiche, selettori e di tutti gli elementi ricorrenti dell'interfaccia. L'utilizzo di una libreria comune consentirà di mantenere un'esperienza utente coerente in ogni modulo della piattaforma. I componenti non dovranno essere utilizzati nella loro configurazione standard, ma personalizzati in funzione dell'identità grafica del progetto e riutilizzati sistematicamente durante tutto lo sviluppo, evitando la creazione di soluzioni differenti per funzionalità analoghe.

2.2.3 Backend

Il backend rappresenta il cuore operativo della piattaforma. È il livello responsabile dell'applicazione delle regole di business, della gestione dei processi, della validazione delle informazioni e dell'accesso al patrimonio informativo. Mentre il frontend si occupa esclusivamente dell'interazione con l'utente, tutte le decisioni che determinano il comportamento del sistema vengono elaborate dal backend, garantendo che ogni operazione venga eseguita secondo regole condivise e indipendentemente dall'interfaccia utilizzata. Per raggiungere questi obiettivi è stato adottato uno stack tecnologico basato su Python, FastAPI, SQLAlchemy e Alembic. Ogni componente svolge un ruolo specifico e contribuisce a mantenere il codice organizzato, facilmente manutenibile e coerente con l'architettura definita nei capitoli precedenti.

Python Python costituisce il linguaggio principale utilizzato per lo sviluppo del backend. La sua scelta è motivata dalla necessità di realizzare una piattaforma modulare, facilmente estendibile e caratterizzata da una logica applicativa chiara e leggibile. Grazie alla sua sintassi e all'ampio ecosistema di librerie disponibili, Python consente di sviluppare servizi complessi mantenendo un elevato livello di manutenibilità. L'intero codice dovrà essere organizzato per domini funzionali e responsabilità ben definite, evitando la concentrazione di logiche eterogenee all'interno degli stessi moduli. Ogni componente dovrà svolgere un compito specifico e poter evolvere indipendentemente dagli altri, nel rispetto dei principi di modularità descritti in precedenza.

FastAPI FastAPI rappresenta il framework attraverso il quale vengono realizzati tutti i servizi applicativi della piattaforma. Ogni comunicazione tra frontend e backend dovrà avvenire esclusivamente tramite API REST sviluppate con FastAPI, che costituiranno l'unico punto di accesso alle funzionalità del sistema. Questa scelta garantisce una netta separazione tra interfaccia utente e logica applicativa, semplificando lo sviluppo, i test e l'eventuale integrazione con applicazioni esterne. Attraverso FastAPI verranno gestite l'autenticazione delle richieste, il controllo delle autorizzazioni, la validazione dei dati ricevuti, l'esecuzione delle operazioni richieste e la restituzione delle relative risposte. Il framework sarà inoltre utilizzato per la gestione centralizzata degli errori e per la generazione automatica della documentazione delle API, che costituirà un importante riferimento durante lo sviluppo della piattaforma.

SQLAlchemy Per l'accesso al database viene adottato SQLAlchemy come Object Relational Mapper (ORM). L'utilizzo di un ORM consente di rappresentare le entità del database attraverso modelli Python, mantenendo una stretta corrispondenza tra la struttura del codice e quella del modello dati. Questo approccio semplifica la gestione delle operazioni di lettura, inserimento, aggiornamento ed eliminazione delle informazioni, oltre a facilitare la definizione delle relazioni tra le diverse entità della piattaforma. È importante sottolineare che SQLAlchemy non sostituisce una corretta progettazione del database. Al contrario, il modello relazionale dovrà essere definito con la stessa attenzione prevista per una gestione tradizionale, utilizzando l'ORM come strumento di collegamento tra la logica applicativa e il livello di persistenza, senza rinunciare ai principi di normalizzazione, integrità referenziale e ottimizzazione delle prestazioni.

Alembic La gestione dell'evoluzione del database viene affidata ad Alembic, che rappresenta lo strumento di versionamento della struttura dati della piattaforma. Durante lo sviluppo il database sarà inevitabilmente soggetto a modifiche: nuove tabelle, variazioni dei campi, aggiornamento delle relazioni o introduzione di nuovi vincoli. Ogni intervento dovrà essere documentato attraverso una migrazione, evitando modifiche manuali direttamente sul database. L'utilizzo sistematico delle migrazioni consentirà di mantenere allineati gli ambienti di sviluppo, test e produzione, ricostruire in qualsiasi momento l'evoluzione della struttura dati e applicare gli aggiornamenti in modo controllato e ripetibile. Questo approccio rappresenta una garanzia fondamentale per la stabilità della piattaforma durante tutto il suo ciclo di vita.

2.2.4 API

Le API rappresentano il punto di collegamento tra frontend e backend e costituiscono l'unico canale attraverso il quale i client possono accedere alle funzionalità della piattaforma. Questa scelta garantisce una netta separazione tra interfaccia utente e logica applicativa, impedendo che il frontend possa interagire direttamente con il database o implementare autonomamente regole di business. L'intera piattaforma dovrà essere progettata secondo un'architettura *API-first*, nella quale ogni funzionalità viene resa disponibile attraverso servizi chiaramente definiti e indipendenti dall'interfaccia che li utilizza. In questo modo sarà possibile sviluppare nuovi client, integrare applicazioni esterne o realizzare servizi aggiuntivi senza modificare la logica centrale del sistema. Le API saranno organizzate per domini funzionali e risorse, evitando la realizzazione di endpoint costruiti esclusivamente in funzione delle singole schermate dell'interfaccia. Ogni endpoint dovrà svolgere una responsabilità ben definita, mantenendo una struttura coerente e facilmente documentabile. Nel normale ciclo di elaborazione di una richiesta le API avranno il compito di identificare l'utente, verificarne i permessi, validare le informazioni ricevute, applicare le regole di business, interagire con il database, registrare le operazioni significative e restituire una risposta strutturata al frontend. Questa impostazione permetterà inoltre di predisporre la piattaforma per future integrazioni con sistemi esterni, strumenti di Business Intelligence, applicazioni mobile, servizi documentali e software gestionali di terze parti.

2.2.5 Database

Per la gestione delle informazioni strutturate viene adottato PostgreSQL, scelto per la sua affidabilità, conformità agli standard SQL e capacità di gestire basi dati relazionali di elevata complessità. Il database rappresenta il cuore del patrimonio informativo della piattaforma e ha il compito di conservare in modo coerente tutte le informazioni prodotte dai diversi moduli applicativi. Al suo interno saranno memorizzati aziende, utenti, persone, configurazioni, processi, documenti, piani operativi, cantieri, squadre, relazioni tra le entità e storico delle modifiche.

La progettazione del modello dati dovrà rispettare i principi di normalizzazione, garantire l'integrità referenziale e favorire il riutilizzo delle informazioni tra i diversi moduli della piattaforma. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione delle relazioni tra le entità, al controllo delle transazioni e alla gestione della storicizzazione, così da preservare la consistenza del patrimonio informativo anche durante l'evoluzione del sistema.

La progettazione dettagliata del database verrà affrontata nella parte del documento dedicata al modello dati, nella quale ogni modulo sarà analizzato singolarmente per definire la struttura delle tabelle, le relazioni, le cardinalità, i vincoli di integrità e le modalità di gestione delle informazioni condivise.

2.2.6 Archiviazione dei documenti

La piattaforma distingue in modo netto la gestione delle informazioni strutturate dalla gestione dei documenti. I file caricati dagli utenti non verranno memorizzati direttamente all'interno del database relazionale, ma saranno conservati in un sistema di *Object Storage* dedicato. Nel database saranno registrati esclusivamente i metadati necessari alla loro identificazione e gestione. Per ogni documento dovranno essere mantenute informazioni quali l'identificativo del file, il nome originale, la tipologia, la dimensione, il percorso nello storage, la data di caricamento, l'utente che ha effettuato l'operazione, l'azienda di appartenenza, l'elemento della piattaforma al quale il documento è collegato, l'eventuale versione e lo stato del documento. Questa separazione consente di mantenere il database leggero ed efficiente, semplificando allo stesso tempo la gestione di file di grandi dimensioni, delle revisioni documentali e delle future politiche di backup. L'accesso ai documenti dovrà avvenire esclusivamente attraverso servizi autorizzati del backend. I percorsi fisici dei file non dovranno mai essere esposti direttamente agli utenti o alle applicazioni client.

2.2.7 Autenticazione e autorizzazione

La sicurezza della piattaforma è affidata a un sistema centralizzato di autenticazione e autorizzazione, responsabile sia della verifica dell'identità degli utenti sia del controllo delle operazioni che ciascuno di essi è autorizzato a eseguire. L'autenticazione consentirà di identificare in modo certo l'utente che accede alla piattaforma, mentre il sistema di autorizzazione stabilirà quali organizzazioni, moduli, dati e funzionalità possano essere utilizzati in funzione del ruolo assegnato. Il modello di sicurezza dovrà supportare la gestione degli account, l'appartenenza a più organizzazioni, i ruoli applicativi, i permessi granulari, la gestione delle sessioni, il recupero delle credenziali, la revoca degli accessi e la registrazione delle operazioni rilevanti ai fini della sicurezza e della tracciabilità. È fondamentale che tutte le verifiche sui permessi vengano effettuate dal backend. L'interfaccia grafica potrà limitarsi a nascondere le funzionalità non disponibili all'utente, ma tale comportamento dovrà essere considerato esclusivamente un miglioramento dell'esperienza d'uso e non una misura di sicurezza.

2.2.8 Infrastruttura e distribuzione

La piattaforma è progettata per essere distribuita su un'infrastruttura cloud, così da garantire continuità operativa, elevata disponibilità del servizio e possibilità di crescita in funzione dell'aumento del numero di aziende e utenti gestiti. L'ambiente di esecuzione dovrà essere suddiviso almeno nei tre livelli di sviluppo, test e produzione, ciascuno caratterizzato da configurazioni e risorse indipendenti. Questa separazione permetterà di svolgere attività di sviluppo e collaudo senza interferire con i dati reali delle aziende o compromettere la stabilità dell'ambiente produttivo. L'intero processo di distribuzione dovrà essere automatizzato, documentato e ripetibile, così da ridurre gli interventi manuali e garantire che ogni nuova versione della piattaforma venga rilasciata secondo procedure controllate e facilmente verificabili.

2.2.9 Versionamento del codice

L'intero codice sorgente della piattaforma dovrà essere gestito mediante un sistema di controllo di versione basato su Git. Il versionamento rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tracciabilità dello sviluppo, favorire la collaborazione tra gli sviluppatori e preservare la storia evolutiva del progetto. Ogni modifica apportata al codice dovrà poter essere ricondotta al relativo autore e documentata nel tempo, consentendo di ricostruire con precisione l'evoluzione della piattaforma, analizzare le modifiche introdotte e, se necessario, ripristinare versioni precedenti del software.

L'utilizzo di Git dovrà inoltre permettere di sviluppare nuove funzionalità in maniera indipendente, gestire revisioni del codice, correggere eventuali anomalie e coordinare il lavoro del team senza compromettere la stabilità del ramo principale di sviluppo. L'organizzazione dei repository potrà essere definita in funzione delle esigenze progettuali. Frontend e backend potranno essere mantenuti in repository distinti oppure all'interno di un unico repository strutturato (*monorepo*); in entrambi i casi dovranno essere preservate la separazione delle responsabilità, la chiarezza dell'organizzazione del codice e l'indipendenza dei diversi componenti della piattaforma.

2.2.10 Gestione delle configurazioni

Le configurazioni dipendenti dall'ambiente di esecuzione o contenenti informazioni sensibili non dovranno essere memorizzate all'interno del codice sorgente. Credenziali di accesso al database, chiavi applicative, configurazioni dello storage, indirizzi dei servizi, parametri di autenticazione e qualsiasi altra informazione riservata dovranno essere gestiti mediante variabili d'ambiente oppure attraverso sistemi dedicati alla gestione dei segreti. Questa separazione consente di utilizzare la medesima base di codice nei diversi ambienti di sviluppo, test e produzione, modificando esclusivamente la configurazione esterna e riducendo significativamente il rischio di esposizione accidentale di informazioni riservate. In nessun caso credenziali reali o informazioni sensibili dovranno essere registrate all'interno dei repository del progetto.

2.2.11 Monitoraggio e registrazione degli errori

Una piattaforma destinata a gestire informazioni aziendali non può limitarsi a svolgere correttamente le proprie funzioni, ma deve anche fornire gli strumenti necessari per monitorarne costantemente lo stato di funzionamento. Per questo motivo dovranno essere previsti sistemi dedicati alla raccolta dei log tecnici e al monitoraggio dell'applicazione, così da consentire l'individuazione tempestiva di errori applicativi, richieste non completate, rallentamenti, problemi di connessione, operazioni fallite, accessi anomali o eventuali indisponibilità dei servizi. È importante distinguere chiaramente i log tecnici dallo storico operativo della piattaforma. Lo storico documenta le attività svolte dagli utenti sul patrimonio informativo aziendale, mentre i log applicativi descrivono il comportamento del software e rappresentano uno strumento di diagnosi destinato agli sviluppatori e agli amministratori di sistema. Entrambe le informazioni dovranno essere gestite nel rispetto dei requisiti di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati.

2.2.12 Backup e continuità operativa

Il patrimonio informativo gestito dalla piattaforma rappresenta uno degli elementi di maggior valore dell'intero progetto. Per tale motivo dovranno essere previste procedure automatiche di backup che coinvolgano il database, gli allegati documentali e tutte le configurazioni necessarie al corretto funzionamento del sistema. La strategia di backup dovrà definire con precisione la frequenza delle copie di sicurezza, i tempi di conservazione, le modalità di archiviazione, le procedure di ripristino e le relative responsabilità operative. L'esecuzione periodica del backup, tuttavia, non può essere considerata sufficiente. Dovranno infatti essere pianificate verifiche periodiche delle procedure di ripristino, così da garantire che le copie prodotte risultino realmente utilizzabili in caso di necessità. La strategia di continuità operativa dovrà evolvere progressivamente insieme alla piattaforma, adeguandosi alla crescente criticità dei dati gestiti e al numero di aziende utilizzatrici.

2.2.13 Evoluzione dello stack tecnologico

Le tecnologie descritte nel presente capitolo costituiscono lo stack di riferimento per la prima implementazione della piattaforma. Esse rappresentano una scelta progettuale consapevole, ma non devono essere considerate vincoli permanenti. L'architettura dovrà essere progettata affinché l'eventuale sostituzione di una tecnologia interessi prevalentemente il livello di competenza corrispondente, senza richiedere una riprogettazione dell'intero sistema. Questo risultato potrà essere ottenuto mantenendo chiaramente separate le responsabilità tra interfaccia utente, servizi applicativi, logica di business, persistenza dei dati, gestione degli allegati e infrastruttura. Ogni futura evoluzione dello stack tecnologico dovrà essere valutata considerando non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche l'impatto sull'architettura esistente, i costi di migrazione, la compatibilità con il software sviluppato, la disponibilità delle competenze necessarie e la sostenibilità della soluzione nel lungo periodo.

2.2.14 Quadro riepilogativo

Area	Tecnologia di riferimento	Funzione principale
Frontend	Next.js	Struttura dell'applicazione web
Interfaccia	React	Componenti e interazioni
Linguaggio frontend	TypeScript	Tipizzazione e controllo dei dati
Stile	Tailwind CSS	Layout e personalizzazione grafica
Componenti UI	Shadcn/UI	Componenti grafici riutilizzabili
Backend	FastAPI	API e servizi applicativi
Linguaggio backend	Python	Logica applicativa e automazioni
Accesso ai dati	SQLAlchemy	Modelli e operazioni sul database
Migrazioni	Alembic	Versionamento della struttura dati
Database	PostgreSQL	Conservazione dei dati strutturati
Allegati	Object storage	Conservazione di file e documenti
Versionamento	Git	Gestione e tracciamento del codice
Distribuzione	Infrastruttura cloud	Esecuzione e disponibilità del sistema

2.2.15 Principio conclusivo

Le tecnologie rappresentano gli strumenti attraverso i quali la piattaforma viene realizzata, ma non costituiscono il valore del progetto. Il vero patrimonio della piattaforma è rappresentato dal modello organizzativo, dall'architettura, dal Catalogo Universale e dalle regole operative sviluppate nel corso del progetto. Lo stack tecnologico dovrà quindi essere sempre considerato al servizio di tali elementi e mai il contrario. L'intera architettura dovrà essere progettata affinché l'evoluzione delle tecnologie non comporti la perdita delle conoscenze acquisite, delle informazioni gestite o dei principi progettuali che costituiscono il fondamento della piattaforma.

2.3 Principi progettuali dell'architettura

L'architettura software della piattaforma è sviluppata secondo un insieme di principi progettuali coerenti con gli obiettivi funzionali e organizzativi definiti nella Parte I del presente documento. Tali principi costituiscono il riferimento per tutte le attività di progettazione, sviluppo ed evoluzione della piattaforma e hanno lo scopo di garantire che il sistema possa crescere nel tempo mantenendo stabilità, chiarezza e manutenibilità. Ogni componente dovrà essere progettato privilegiando soluzioni generiche e riutilizzabili, evitando implementazioni strettamente legate a una singola schermata, a una specifica azienda, a una certificazione o a un determinato settore. Le differenze operative dovranno essere gestite, per quanto possibile, attraverso configurazioni e regole applicative condivise, così da preservare l'uniformità dell'architettura e limitare la duplicazione del codice.

2.3.1 Separazione delle responsabilità

Uno dei principi fondamentali dell'architettura consiste nella chiara separazione delle responsabilità tra i diversi livelli della piattaforma. Ogni componente software deve svolgere un compito ben definito, evitando di incorporare logiche che appartengono ad altri livelli dell'applicazione. L'interfaccia utente dovrà occuparsi esclusivamente della presentazione delle informazioni e della raccolta degli input dell'utente. Le API avranno il compito di gestire la comunicazione tra frontend e backend, mentre la logica di business sarà responsabile dell'applicazione delle regole operative, delle validazioni, delle autorizzazioni e dei processi applicativi. Il livello di persistenza dovrà infine occuparsi della lettura e della scrittura dei dati. Questa separazione evita che le stesse regole vengano replicate in punti differenti della piattaforma, riducendo il rischio di comportamenti incoerenti. A titolo esemplificativo, il calcolo dello stato di una scadenza non dovrà essere implementato separatamente nella dashboard, nello scadenziario e nel piano formativo, ma dovrà essere definito una sola volta all'interno della logica applicativa e successivamente riutilizzato da tutte le interfacce che ne avranno necessità.

2.3.2 Centralizzazione della logica di business

Le regole che determinano il comportamento della piattaforma dovranno essere centralizzate nel backend e non distribuite tra le diverse interfacce. Il frontend potrà eseguire controlli preliminari con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente, ma ogni validazione significativa dovrà essere ripetuta dal backend prima che un'operazione venga accettata. Tra le principali regole che dovranno essere centralizzate rientrano l'obbligatorietà dei campi, la validità delle informazioni, la gestione delle autorizzazioni, il calcolo dello stato delle scadenze, la possibilità di modificare o revisionare un elemento, l'associazione tra persone, ruoli e requisiti, la compatibilità tra moduli, l'applicazione delle configurazioni aziendali, la generazione delle notifiche e la storicizzazione delle modifiche. In questo modo le regole rimarranno valide indipendentemente dal canale attraverso il quale la piattaforma verrà utilizzata.

2.3.3 Modularità

La piattaforma dovrà essere composta da moduli funzionali distinti, ciascuno dedicato a uno specifico ambito operativo. Ogni modulo dovrà disporre delle proprie interfacce, dei propri servizi applicativi, delle proprie regole specifiche, delle proprie autorizzazioni e dei propri flussi operativi, mantenendo una chiara area di responsabilità. La modularità non dovrà tuttavia generare sistemi isolati. Tutti i moduli dovranno utilizzare servizi comuni e condividere il medesimo patrimonio informativo, così da mantenere una separazione funzionale senza compromettere l'integrazione dell'intera piattaforma. L'introduzione di nuovi moduli o la modifica di quelli esistenti non dovrà richiedere la riscrittura delle componenti non direttamente coinvolte.

2.3.4 Basso accoppiamento tra i moduli

I moduli della piattaforma non dovranno dipendere direttamente dall'implementazione interna degli altri moduli. Nessun componente dovrà accedere alle tabelle, ai servizi privati o alle strutture interne di un'altra area funzionale. La condivisione delle informazioni dovrà avvenire attraverso servizi applicativi comuni, API interne, modelli condivisi, eventi applicativi o relazioni definite all'interno del patrimonio informativo. Ad esempio, il modulo dedicato ai cantieri potrà utilizzare le informazioni relative al personale e alle relative abilitazioni, ma non dovrà incorporare o duplicare la logica applicativa del modulo Personale. Questo principio consentirà di modificare un modulo mantenendo stabile il comportamento degli altri componenti della piattaforma.

2.3.5 Elevata coesione interna

Ogni modulo dovrà contenere esclusivamente elementi strettamente correlati alla propria funzione. Le operazioni appartenenti allo stesso ambito dovranno essere raccolte all'interno di componenti coerenti, evitando la dispersione della logica applicativa in aree differenti del software. Ad esempio, tutte le regole relative alla composizione delle squadre, alla verifica delle abilitazioni e alla sostituzione del personale dovranno essere sviluppate all'interno del modulo dedicato alle squadre, pur utilizzando informazioni provenienti da servizi condivisi. Un'elevata coesione rende il codice più leggibile, facilita le attività di test e consente di individuare con maggiore rapidità i punti nei quali intervenire in caso di modifiche o manutenzioni.

2.3.6 Riutilizzabilità dei componenti

Le funzionalità ricorrenti dovranno essere sviluppate una sola volta e successivamente riutilizzate in tutta la piattaforma. Questo principio riguarda sia i componenti grafici del frontend sia i servizi applicativi del backend. Moduli di inserimento, selettori, tabelle, finestre di dettaglio, gestione degli allegati, note, date, sistemi di ricerca, controlli di autorizzazione, registrazione dello storico, notifiche e validazioni comuni dovranno essere progettati come componenti condivisi, evitando duplicazioni e garantendo uniformità di comportamento tra tutti i moduli della piattaforma.

2.3.7 Configurazione al posto della duplicazione

Le differenze tra settori, aziende, certificazioni o modalità operative non dovranno generare copie differenti della medesima funzionalità. Quando due comportamenti condividono la stessa struttura generale ma differiscono esclusivamente per campi, regole o contenuti, tali differenze dovranno essere gestite mediante configurazioni. La piattaforma distinguerà quindi la logica comune dalle configurazioni settoriali, dalle configurazioni aziendali, dalle personalizzazioni del consulente e dai dati operativi inseriti dagli utenti. Questo approccio consentirà di riutilizzare lo stesso sistema di inserimento guidato per contenuti differenti, modificandone dinamicamente campi e regole senza sviluppare applicazioni dedicate. Qualora invece due processi presentino logiche realmente differenti, essi dovranno essere progettati come componenti distinti.

2.3.8 API come punto di accesso controllato

Le API rappresentano il punto di accesso ufficiale alle funzionalità del backend e costituiscono l'unico canale attraverso il quale il frontend potrà richiedere o modificare le informazioni presenti nel sistema. Ogni richiesta dovrà essere sottoposta alla verifica dell'identità dell'utente, dell'organizzazione di appartenenza, del ruolo, dei permessi assegnati, della validità dei dati ricevuti, della coerenza dell'operazione richiesta, degli eventuali vincoli di stato e della necessità di registrare la modifica nello storico. Le API dovranno essere progettate sulla base delle risorse e delle operazioni del dominio applicativo, evitando di riflettere esclusivamente la struttura delle schermate dell'interfaccia. Questa impostazione consentirà di riutilizzare gli stessi servizi in future integrazioni, applicazioni esterne o nuove interfacce della piattaforma.

2.3.9 Contratti dati espliciti

La comunicazione tra frontend e backend dovrà basarsi su contratti dati espliciti, stabili e versionati, così da garantire coerenza tra i diversi livelli della piattaforma ed evitare dipendenze implicite tra le componenti del sistema. Per ogni richiesta e per ogni risposta dovranno essere definiti in modo chiaro la struttura dei dati, i campi disponibili, il relativo tipo, l'obbligatorietà, gli eventuali valori ammessi, la struttura dei messaggi di errore, le relazioni incluse e le regole di compatibilità applicabili. Il frontend non dovrà mai basarsi su risposte generiche o su comportamenti non documentati. Allo stesso modo, i contratti dati dovranno riflettere i modelli applicativi esposti dal backend senza coincidere necessariamente con la struttura fisica del database. Questa separazione consentirà di modificare il modello di persistenza senza compromettere automaticamente le interfacce che utilizzano le API.

2.3.10 Validazione multilivello

La validazione delle informazioni dovrà essere distribuita su più livelli dell'architettura, assegnando a ciascuno una responsabilità ben definita. Nessun livello dovrà essere considerato sufficiente, da solo, a garantire la correttezza delle informazioni. L'interfaccia utente avrà il compito di fornire un riscontro immediato all'utilizzatore, evidenziando campi mancanti, formati non corretti o valori incompatibili, così da migliorare l'esperienza di utilizzo della piattaforma. Le API dovranno verificare che ogni richiesta rispetti la struttura prevista e contenga informazioni formalmente corrette prima di essere inoltrata alla logica applicativa. Successivamente la logica di business dovrà controllare che l'operazione richiesta sia coerente con le regole della piattaforma, con lo stato corrente delle informazioni e con il contesto operativo nel quale viene eseguita. Infine il database dovrà garantire l'integrità strutturale dei dati attraverso vincoli e controlli che impediscano il salvataggio di informazioni incoerenti anche nel caso in cui un errore applicativo superi i livelli precedenti di validazione. L'integrazione di questi livelli consente di ridurre la probabilità di errore e di preservare nel tempo la qualità del patrimonio informativo gestito dalla piattaforma.

2.3.11 Sicurezza per progettazione

La sicurezza dovrà essere considerata un requisito progettuale e non una funzionalità da introdurre successivamente durante lo sviluppo. Ogni nuova funzione dovrà essere progettata valutando fin dall'inizio chi sia autorizzato a visualizzare le informazioni, chi possa crearle, modificarle o eliminarle e quali operazioni richiedano una registrazione nello storico. Dovranno inoltre essere individuati i dati sensibili, le informazioni che devono rimanere isolate tra aziende differenti, gli allegati che richiedono particolari misure di protezione e tutti i controlli che dovranno essere eseguiti dal backend. L'appartenenza dell'utente a una specifica organizzazione dovrà essere verificata in ogni operazione significativa. Nessuna informazione dovrà essere resa disponibile esclusivamente sulla base di un identificativo ricevuto dal frontend, poiché ogni accesso dovrà essere sempre validato dal backend secondo le regole di autorizzazione definite dalla piattaforma.

2.3.12 Isolamento dei dati tra aziende

La piattaforma è progettata per gestire contemporaneamente più aziende all'interno della medesima infrastruttura e dovrà pertanto garantire il completo isolamento logico dei dati appartenenti alle diverse organizzazioni. Ogni informazione memorizzata nel sistema dovrà essere associata in modo esplicito all'azienda proprietaria o al contesto nel quale viene utilizzata, così da consentire al backend di applicare automaticamente tutte le verifiche necessarie durante le operazioni di lettura e modifica. Le interrogazioni al database dovranno includere sistematicamente i filtri relativi all'organizzazione di appartenenza, evitando che la sicurezza dipenda esclusivamente dai parametri trasmessi dal frontend. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai consulenti che operano contemporaneamente su più aziende. Anche in questo caso ogni accesso dovrà essere autorizzato in modo esplicito, tracciato e verificabile, garantendo che ciascun utente possa consultare esclusivamente le informazioni per le quali dispone delle necessarie autorizzazioni.

2.3.13 Tracciabilità delle operazioni

Uno dei principi fondamentali della piattaforma consiste nella completa tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti. Ogni modifica significativa apportata al patrimonio informativo dovrà poter essere ricostruita in qualsiasi momento, consentendo di comprendere non solo quale sia lo stato attuale delle informazioni, ma anche come esse si siano evolute nel tempo. Per ogni operazione rilevante il sistema dovrà registrare almeno l'utente che ha effettuato l'azione, l'azienda di riferimento, la data e l'ora dell'operazione, il tipo di attività eseguita, l'elemento interessato e, quando necessario, i valori precedenti e quelli successivi alla modifica. Dovranno inoltre essere memorizzate l'origine dell'operazione ed eventuali motivazioni, qualora previste dal processo applicativo. È importante distinguere chiaramente lo storico operativo dai log tecnici. Mentre i log descrivono il comportamento del software e supportano le attività di diagnosi e manutenzione, lo storico operativo documenta l'evoluzione del patrimonio informativo aziendale e rappresenta uno strumento fondamentale per audit, verifiche e controlli di conformità.

2.3.14 Gestione esplicita delle revisioni

Non tutte le modifiche apportate alle informazioni devono essere trattate come semplici sostituzioni del valore precedente. In numerosi casi la piattaforma dovrà distinguere la natura dell'operazione effettuata, preservando la storia evolutiva dell'elemento interessato. Il sistema dovrà essere in grado di differenziare, ad esempio, una correzione di un errore da un aggiornamento ordinario, un rinnovo, una nuova emissione, una revisione, un annullamento o un'archiviazione. Quando la tipologia dell'informazione lo richiede, la versione precedente non dovrà essere eliminata, ma mantenuta e collegata alla nuova, così da consentire la ricostruzione completa dell'evoluzione dell'elemento. Questo principio assume particolare rilevanza per documenti, certificati, attestati, valutazioni, autorizzazioni, piani, registri, scadenze e configurazioni di particolare importanza. Le modalità operative attraverso cui tali revisioni verranno gestite saranno definite durante la progettazione delle singole strutture dati.

2.3.15 Operazioni atomiche e coerenza transazionale

Le operazioni che coinvolgono più informazioni correlate dovranno essere eseguite come un'unica unità logica, evitando che il sistema possa trovarsi in uno stato parziale o incoerente nel caso in cui una delle attività previste non venga completata correttamente. Quando un processo richiede l'esecuzione di più operazioni strettamente collegate, esse dovranno essere coordinate attraverso transazioni o meccanismi equivalenti, garantendo che tutte vengano completate con successo oppure che nessuna modifica venga definitivamente applicata. Un esempio tipico è rappresentato dal rinnovo di un documento. Tale operazione potrebbe richiedere la creazione della nuova versione, l'aggiornamento dello stato della versione precedente, la generazione della nuova scadenza, la registrazione dello storico e l'aggiornamento dei collegamenti con gli altri elementi della piattaforma. Tutte queste attività dovranno essere considerate parte della medesima operazione transazionale.

2.3.16 Operazioni idempotenti

Quando la natura dell'operazione lo consente, il sistema dovrà essere progettato secondo il principio dell'idempotenza, evitando che l'esecuzione ripetuta della stessa richiesta produca duplicazioni o effetti indesiderati. Questo principio assume particolare importanza nelle operazioni automatiche, come importazioni di dati, sincronizzazioni con sistemi esterni, invio di notifiche,

generazione delle scadenze, elaborazioni pianificate o meccanismi di ritrasmissione automatica delle richieste. La piattaforma dovrà essere in grado di riconoscere quando una determinata operazione è già stata eseguita, impedendo la creazione involontaria di record duplicati o l'esecuzione ripetuta delle medesime attività.

2.3.17 Gestione uniforme degli errori

La gestione degli errori dovrà seguire un modello uniforme in tutta la piattaforma, così da garantire un comportamento prevedibile sia per gli utenti sia per gli sviluppatori. Il backend dovrà distinguere in modo esplicito le diverse tipologie di errore, individuando almeno i casi relativi a richieste non valide, accessi non autorizzati, permessi insufficienti, risorse non trovate, conflitti con lo stato corrente delle informazioni, violazioni dei vincoli applicativi, errori interni e indisponibilità temporanee dei servizi. Le risposte restituite al frontend non dovranno mai esporre dettagli tecnici sensibili che possano compromettere la sicurezza della piattaforma. Sarà invece compito dell'interfaccia tradurre tali errori in messaggi comprensibili, fornendo all'utente indicazioni utili per correggere l'operazione quando ciò risulti possibile. Parallelamente, tutti gli errori tecnici dovranno essere registrati mediante sistemi di logging che consentano agli sviluppatori di analizzarne le cause e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie.

2.3.18 Osservabilità

Una piattaforma destinata a supportare la gestione di processi aziendali complessi non deve limitarsi a funzionare correttamente, ma deve anche consentire di comprendere in ogni momento il proprio stato operativo. Per questo motivo l'architettura dovrà essere progettata secondo i principi dell'osservabilità, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per analizzare il comportamento del sistema e individuare tempestivamente eventuali anomalie. A tal fine dovranno essere previsti sistemi dedicati alla raccolta di log strutturati, al monitoraggio degli errori, al controllo delle prestazioni, alla registrazione dei tempi di risposta, alla verifica dello stato dei servizi, al monitoraggio delle elaborazioni pianificate e alla segnalazione automatica di situazioni anomale. Particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata al tracciamento delle richieste tra i diversi componenti della piattaforma, così da poter ricostruire con precisione il percorso seguito da ogni operazione. L'osservabilità rappresenta uno strumento essenziale sia per il monitoraggio dell'infrastruttura sia per la manutenzione evolutiva della piattaforma, permettendo di distinguere rapidamente i problemi applicativi da quelli infrastrutturali.

2.3.19 Prestazioni proporzionate al contesto

La piattaforma dovrà garantire prestazioni adeguate alle attività quotidiane svolte dagli utenti, privilegiando un'architettura efficiente ma proporzionata alle reali esigenze operative del progetto. Durante la progettazione dovranno essere evitate soluzioni che comportino carichi eccessivi di informazioni, interrogazioni ripetitive del database, trasferimenti di dati non necessari o elaborazioni particolarmente onerose eseguite durante la normale navigazione dell'utente. Allo stesso modo dovrà essere evitato il caricamento completo di archivi molto estesi o il recupero indiscriminato di relazioni che non risultino realmente necessarie. Quando opportuno, la piattaforma dovrà adottare tecniche quali paginazione dei risultati, filtri di ricerca, caricamento progressivo delle informazioni, indicizzazione del database, sistemi di cache, elaborazioni asincrone e query ottimizzate. L'ottimizzazione delle prestazioni non dovrà tuttavia essere perseguita in modo prematuro. Ogni intervento dovrà essere giustificato da misurazioni reali e concentrarsi esclusivamente sui punti che rappresentano un'effettiva criticità per il funzionamento della piattaforma.

2.3.20 Scalabilità progressiva

L'architettura dovrà essere progettata per accompagnare la crescita della piattaforma senza richiedere una riprogettazione delle componenti fondamentali. La prima versione dell'applicazione non necessita della complessità tipica dei sistemi distribuiti di grandi dimensioni; tuttavia ogni scelta progettuale dovrà evitare la creazione di vincoli che possano limitare una futura espansione del sistema. La scalabilità dovrà essere perseguita attraverso una corretta separazione dei componenti, servizi privi di stato locale non necessario, una progettazione accurata del database, l'utilizzo di uno storage esterno per i documenti, la possibilità di eseguire elaborazioni pianificate e la predisposizione dell'infrastruttura per un eventuale incremento delle risorse disponibili. L'architettura dovrà inoltre consentire, quando le esigenze del progetto lo renderanno opportuno, la distribuzione della piattaforma su più istanze applicative senza richiedere modifiche sostanziali alla logica del software. La complessità infrastrutturale dovrà quindi crescere progressivamente insieme alla piattaforma, evitando di introdurre soluzioni avanzate prima che esse risultino realmente necessarie.

2.3.21 Compatibilità con le integrazioni future

Fin dalla fase di progettazione l'architettura dovrà prevedere la possibilità di integrare la piattaforma con sistemi esterni, senza rendere necessaria la riscrittura dei moduli principali. Nel corso dell'evoluzione del progetto potranno infatti rendersi necessarie integrazioni con software contabili, gestionali paghe, servizi di firma elettronica, sistemi di posta elettronica, calendari, piattaforme di archiviazione documentale, banche dati esterne, strumenti di analisi, applicazioni mobili o sistemi utilizzati dagli organismi di certificazione. Per garantire questa flessibilità le integrazioni dovranno essere realizzate attraverso componenti dedicati, mantenendo isolate le logiche specifiche dei sistemi esterni. Formati dei dati, credenziali di accesso e regole di comunicazione non dovranno essere distribuiti all'interno della logica applicativa della piattaforma, ma concentrati nei livelli

dedicati all'integrazione. Questa impostazione consentirà di sostituire o aggiornare un'integrazione senza compromettere il funzionamento delle altre componenti del sistema.

2.3.22 Testabilità

Ogni componente della piattaforma dovrà essere progettato in modo da poter essere verificato in maniera indipendente, riducendo al minimo le dipendenze che potrebbero rendere difficoltosa l'attività di collaudo. La logica di business non dovrà dipendere direttamente dall'interfaccia grafica né da servizi esterni difficili da simulare, così da consentire l'esecuzione di test mirati e ripetibili durante tutto il ciclo di sviluppo. La strategia di verifica della piattaforma dovrà evolvere progressivamente comprendendo test delle singole funzioni, dei servizi applicativi, delle API, delle autorizzazioni, delle interazioni con il database, dei principali flussi operativi, dell'interfaccia utente, delle migrazioni del database e delle procedure di ripristino dei backup. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle funzionalità più critiche dell'intero sistema, quali la gestione delle autorizzazioni, il controllo delle scadenze, i rinnovi, la storicizzazione delle modifiche e l'isolamento dei dati tra aziende, poiché da esse dipendono l'affidabilità e la sicurezza dell'intera piattaforma.

2.3.23 Versionamento e compatibilità

L'evoluzione dell'architettura, delle API e della struttura del database dovrà avvenire secondo un processo controllato, in grado di preservare la continuità operativa della piattaforma e la compatibilità con le informazioni già presenti nel sistema. Ogni modifica dovrà essere valutata considerando l'impatto sui dati esistenti, le eventuali migrazioni necessarie, gli effetti sul frontend, la compatibilità con le integrazioni già sviluppate, la possibilità di annullare le modifiche introdotte e l'aggiornamento della documentazione tecnica. Quando una modifica alle API non risulti compatibile con le versioni precedenti, dovrà essere previsto un adeguato sistema di versionamento che consenta ai diversi componenti della piattaforma di continuare a operare durante il periodo di transizione. Questo approccio permetterà di far evolvere progressivamente il sistema senza compromettere la stabilità delle funzionalità già operative e senza interrompere il servizio fornito agli utenti.

2.3.24 Documentazione del software

La qualità della piattaforma non dipenderà esclusivamente dal codice sviluppato, ma anche dalla documentazione che accompagnerà ogni componente durante il suo ciclo di vita. Una documentazione aggiornata e coerente rappresenta infatti uno strumento indispensabile per agevolare lo sviluppo, la manutenzione e l'evoluzione del sistema. Ogni modulo dovrà essere descritto evidenziandone lo scopo, le responsabilità, le dipendenze e le modalità di integrazione con le altre componenti della piattaforma. Analogamente, API, servizi applicativi, modelli dati e configurazioni dovranno essere documentati in modo da consentire agli sviluppatori di comprenderne rapidamente il funzionamento e le modalità di utilizzo. La documentazione dovrà evolvere insieme al software. Ogni modifica significativa apportata all'architettura, ai flussi operativi o alle strutture dati dovrà essere accompagnata dal corrispondente aggiornamento della documentazione tecnica, evitando che questa perda progressivamente coerenza con il sistema reale.

2.3.25 Semplicità tecnica

Uno degli obiettivi principali dell'architettura consiste nel mantenere il sistema il più semplice possibile, compatibilmente con le funzionalità richieste dalla piattaforma. La semplicità non deve essere interpretata come una riduzione delle capacità del software, ma come la ricerca continua di soluzioni chiare, leggibili e facilmente comprensibili. Ogni componente dovrà essere sviluppato privilegiando strutture lineari, responsabilità ben definite e dipendenze limitate, evitando complessità non strettamente necessarie. Prima di introdurre nuove astrazioni, pattern architetturali o livelli aggiuntivi dell'applicazione, dovrà essere valutato se tali soluzioni apportino un reale beneficio alla piattaforma. L'obiettivo è evitare che la complessità del codice cresca più rapidamente delle esigenze operative del progetto. Una piattaforma semplice da comprendere è anche più semplice da mantenere, testare ed evolvere nel tempo.

2.3.26 Evoluzione controllata dell'architettura

La piattaforma è progettata per crescere progressivamente attraverso l'introduzione di nuovi moduli, nuove configurazioni e nuove funzionalità. Tale evoluzione dovrà tuttavia avvenire in modo controllato, preservando la coerenza dell'architettura generale. Ogni estensione del sistema dovrà integrarsi con i servizi comuni già esistenti, riutilizzare il patrimonio informativo condiviso e rispettare i principi progettuali definiti nel presente capitolo. L'introduzione di una nuova funzionalità non dovrà mai comportare la duplicazione di logiche già presenti o la creazione di componenti isolati che possano compromettere l'integrazione complessiva della piattaforma. L'evoluzione dell'architettura dovrà quindi essere orientata al consolidamento del sistema, aumentando progressivamente il valore delle informazioni già disponibili e mantenendo stabile il nucleo fondamentale della piattaforma.

2.3.27 Criteri di valutazione delle nuove funzionalità

Ogni nuova funzionalità dovrà essere valutata non soltanto in funzione delle esigenze immediate, ma anche considerando il suo impatto sull'architettura complessiva della piattaforma. Prima di procedere con lo sviluppo dovrà essere verificato se la nuova funzionalità rispetta i principi di modularità, riutilizzabilità e separazione delle responsabilità, se può essere

realizzata attraverso componenti già esistenti, se introduce duplicazioni evitabili e se risulta coerente con il modello dati e con il patrimonio informativo condiviso. Dovrà inoltre essere valutato il beneficio concreto apportato agli utenti, la sostenibilità della manutenzione nel lungo periodo, la possibilità di estendere la funzionalità ad altri moduli e l'impatto sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla qualità complessiva del sistema. Questo approccio consentirà di mantenere l'architettura ordinata anche durante le future evoluzioni della piattaforma, evitando un incremento incontrollato della complessità.

2.3.28 Principio conclusivo

I principi descritti nel presente capitolo costituiscono il riferimento tecnico per lo sviluppo dell'intera piattaforma e dovranno orientare ogni futura decisione progettuale. L'obiettivo non consiste esclusivamente nel realizzare un software funzionante, ma costruire un'architettura solida, coerente e capace di evolvere nel tempo senza perdere qualità, manutenibilità e affidabilità. Ogni componente sviluppato dovrà contribuire a rafforzare l'equilibrio complessivo della piattaforma, favorendo il riutilizzo delle informazioni, la condivisione dei servizi e la progressiva crescita del sistema secondo una visione architetture unitaria. Eventuali soluzioni che si discostino da questi principi dovranno essere attentamente valutate e motivate, verificando che apportino un reale beneficio senza compromettere la coerenza dell'intero progetto.

Capitolo 3 – Design Logico dell'Architettura Dati

3.1 Metodo di costruzione del modello dati

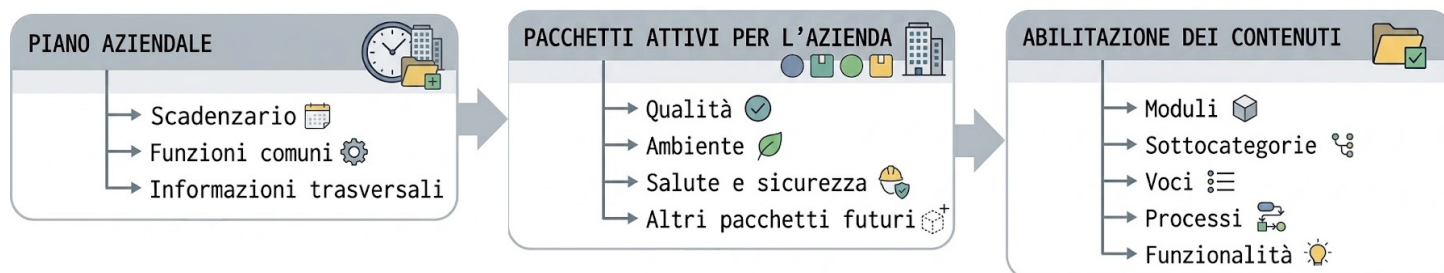
La progettazione del database della piattaforma non prende avvio dalla definizione delle tabelle, dei campi o delle relazioni SQL, ma dall'analisi delle attività che vengono realmente svolte durante l'attività di consulenza. L'obiettivo non è costruire un insieme di strutture tecniche, bensì rappresentare in modo ordinato il patrimonio informativo che caratterizza il metodo di lavoro sviluppato nel tempo. Per questo motivo la fase iniziale della progettazione si concentra sull'analisi degli strumenti oggi utilizzati per gestire tali attività, quali fogli di calcolo, moduli, registri, archivi documentali, scadenziari e procedure operative. Ciascuno di questi strumenti contiene infatti informazioni preziose sul modo in cui le aziende vengono organizzate, controllate e supportate durante i percorsi di consulenza. L'analisi di tale documentazione permette di individuare le informazioni che devono essere raccolte, i documenti richiesti, le modalità con cui vengono organizzate le attività, i controlli che devono essere eseguiti, i dati soggetti ad aggiornamento periodico, gli elementi riutilizzati in processi differenti e le informazioni specifiche collegate alle diverse certificazioni. La progettazione del database consiste quindi nella trasformazione di questo patrimonio operativo in un modello informativo unico, strutturato e condiviso, che rappresenterà la base sulla quale verrà costruita l'intera piattaforma. Lo scopo della presente parte del documento è definire in modo completo il patrimonio informativo che il sistema dovrà essere in grado di gestire. I processi applicativi, le automazioni e le relazioni operative tra i dati saranno invece sviluppati nei capitoli successivi, una volta completata la definizione del modello dati.

3.1.1 Modello commerciale e accesso alle funzionalità

La piattaforma è progettata per offrire una struttura modulare anche dal punto di vista commerciale. L'accesso alle funzionalità avviene infatti attraverso un servizio di base, al quale possono essere associati uno o più pacchetti dedicati alle certificazioni o ai servizi acquistati dalla singola azienda. La configurazione iniziale comprende esclusivamente le funzionalità trasversali della piattaforma, tra le quali assume particolare importanza lo scadenziario, insieme agli strumenti comuni utilizzabili da tutte le organizzazioni. A questa configurazione possono essere aggiunti pacchetti dedicati, ad esempio, ai sistemi di gestione per la qualità, ai sistemi di gestione ambientale, ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e ad ulteriori certificazioni o servizi che verranno introdotti nel corso dell'evoluzione della piattaforma. L'attivazione di un pacchetto non comporta necessariamente la comparsa di una nuova applicazione indipendente. Un pacchetto può infatti rendere disponibile un intero modulo, ampliare funzionalità già esistenti, abilitare nuove sottocategorie, rendere visibili specifiche informazioni oppure introdurre nuovi processi e controlli all'interno di moduli già presenti. Ne consegue che uno stesso modulo potrà contenere informazioni appartenenti a certificazioni differenti, mentre ciascuna azienda visualizzerà esclusivamente i contenuti previsti dai pacchetti effettivamente attivati.

3.1.2 Separazione tra struttura della piattaforma e contenuti abilitati

Uno dei principi fondamentali dell'architettura consiste nel mantenere completamente separata la struttura della piattaforma dai contenuti che vengono resi disponibili alle singole aziende. I moduli rappresentano infatti le aree operative del sistema e costituiscono una parte stabile dell'architettura, mentre i pacchetti commerciali determinano quali informazioni, funzionalità e processi possano essere utilizzati all'interno di tali moduli. Si consideri, ad esempio, il modulo dedicato all'Anagrafica Aziendale. Al suo interno possono essere presenti informazioni comuni a tutte le aziende, dati specifici relativi alla ISO 9001, contenuti propri della ISO 14001, elementi riferiti alla ISO 45001 oppure informazioni condivise contemporaneamente da più certificazioni. La piattaforma non dovrà creare una versione differente del modulo per ciascuna certificazione. Al contrario, dovrà utilizzare un'unica struttura applicativa nella quale ogni singola voce risulti classificata e possa essere abilitata o nascosta automaticamente in funzione dei pacchetti attivi per la specifica azienda. La logica di funzionamento può essere rappresentata nel seguente schema:



Questa impostazione consente di mantenere un'unica architettura applicativa, evitando la duplicazione dei moduli e permettendo di combinare liberamente più certificazioni all'interno dello stesso ambiente aziendale. La piattaforma rimane così coerente, facilmente manutenibile ed estendibile nel tempo, mentre le differenze tra le aziende vengono gestite esclusivamente attraverso la configurazione dei contenuti disponibili.

3.1.3 Analisi degli strumenti esistenti

La costruzione del modello dati della piattaforma prende avvio dall'analisi sistematica degli strumenti attualmente utilizzati durante l'attività di consulenza. L'obiettivo non consiste nel trasferire direttamente tali strumenti all'interno del software, ma nel comprenderne il contenuto informativo, individuando le informazioni realmente necessarie alla gestione dell'azienda. Tra le principali fonti di analisi rientrano fogli di calcolo, moduli di raccolta dati, questionari, registri, scadenziari, piani formativi, piani di manutenzione, piani di miglioramento, dossier aziendali, schede del personale, documenti di valutazione, checklist, verbali e archivi documentali. Ciascuno di questi strumenti rappresenta infatti il risultato di anni di esperienza operativa e costituisce una preziosa fonte di informazioni per la progettazione del database. L'analisi non si limiterà alla semplice digitalizzazione della modulistica esistente. Ogni documento verrà scomposto nelle sue singole informazioni per individuare i dati realmente utili, gli elementi duplicati, le informazioni comuni a più strumenti, quelle specifiche di un determinato processo, i dati singoli e quelli ripetibili, i documenti collegati, le eventuali scadenze, le responsabilità associate e le certificazioni alle quali ciascun elemento fa riferimento. Le informazioni così individuate saranno successivamente riorganizzate all'interno dei moduli della piattaforma, costituendo il patrimonio informativo sul quale verrà costruito l'intero sistema.

3.1.4 Individuazione dei moduli

La definizione dei moduli non deriva da una suddivisione puramente tecnica del software, ma dall'analisi delle aree operative che caratterizzano la gestione quotidiana delle aziende e l'attività di consulenza. Ogni modulo rappresenta quindi un insieme omogeneo di informazioni e funzionalità che condividono lo stesso contesto operativo. In una prima fase di progettazione la piattaforma comprenderà moduli quali l'Anagrafica Aziendale, il Personale, la Documentazione, lo Scadenziario, il Piano Formativo, il Piano di Manutenzione, il Piano di Miglioramento, ecc. Tale elenco dovrà comunque essere considerato evolutivo e potrà essere ampliato durante le successive fasi di analisi. Qualora l'esame degli strumenti esistenti evidenziasse un insieme di informazioni caratterizzato da una propria autonomia funzionale e operativa, sarà possibile introdurre nuovi moduli o nuove aree della piattaforma senza alterarne la struttura generale.

3.1.5 Suddivisione dei moduli in sottocategorie

Una volta individuati i moduli, ciascuno di essi dovrà essere organizzato in sottocategorie omogenee, costruite sulla base della natura delle informazioni gestite e del contesto nel quale esse vengono utilizzate. La suddivisione in sottocategorie ha un ruolo fondamentale sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista progettuale. Essa consente infatti di rendere più semplice la consultazione delle informazioni, guidare l'utente durante l'inserimento dei dati, ridurre il numero di elementi visualizzati contemporaneamente, raggruppare informazioni appartenenti allo stesso ambito operativo e facilitare la configurazione della piattaforma in funzione delle diverse certificazioni. Dal punto di vista della progettazione del database, questa fase assume un'importanza ancora maggiore, poiché permette di comprendere quali informazioni appartengano realmente allo stesso dominio e quali, invece, debbano essere gestite attraverso strutture separate. Ad esempio, il modulo dedicato al Personale potrà essere articolato in sottocategorie dedicate all'anagrafica, al rapporto di lavoro, all'inquadramento, ai ruoli e alle mansioni, alla formazione, alle abilitazioni, alle visite mediche, ai dispositivi di protezione individuale, alle assegnazioni operative e allo storico delle attività. La definizione delle sottocategorie dovrà quindi precedere la progettazione tecnica del database, rappresentando il collegamento tra l'analisi funzionale e la successiva modellazione delle tabelle.

3.1.6 Definizione completa delle voci

Per ciascuna sottocategoria dovrà essere individuato il più ampio insieme possibile di dati, documenti e informazioni che possano risultare utili alle aziende rientranti nel campo di applicazione della piattaforma. Questa impostazione deriva da uno dei principi fondamentali del progetto: l'azienda non deve essere costretta a conoscere preventivamente quali informazioni sia necessario inserire, ma deve essere la piattaforma a guidarla attraverso un catalogo completo e strutturato. Per questo motivo il sistema non dovrà basarsi prevalentemente su campi generici o su inserimenti completamente liberi. Al contrario, dovrà mettere a disposizione un catalogo predefinito di informazioni organizzato in modo da accompagnare progressivamente l'utente durante la compilazione. L'obiettivo non consiste nel mostrare contemporaneamente tutte le informazioni disponibili, ma nel definire preventivamente l'intero patrimonio informativo della piattaforma e rendere visibili, per ciascuna azienda, esclusivamente le voci realmente pertinenti in funzione delle configurazioni attive. Per ogni voce individuata dovranno essere definite tutte le caratteristiche necessarie alla successiva progettazione del database e dei processi applicativi. Tra queste rientrano la denominazione, la descrizione, il modulo e la sottocategoria di appartenenza, la natura dell'informazione, la modalità di inserimento, la possibilità di gestire uno o più valori, i campi richiesti, le certificazioni collegate, l'eventuale obbligatorietà, la presenza di una scadenza, la possibilità di allegare documenti, la necessità di mantenere uno storico, le condizioni di visualizzazione e le possibili relazioni con gli altri elementi della piattaforma.

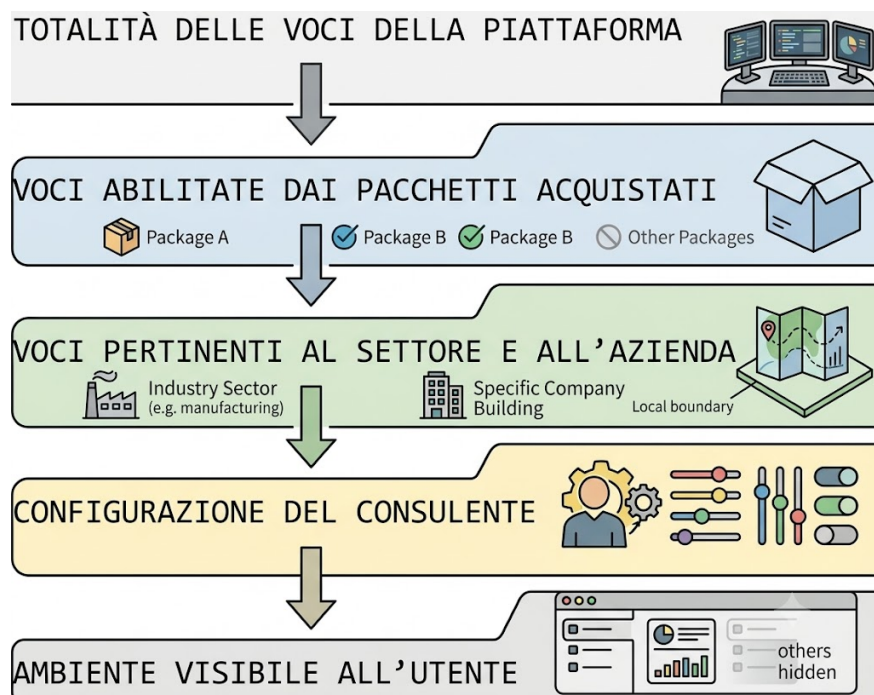
3.1.7 Classificazione delle informazioni per certificazione

Una volta completata l'individuazione delle singole voci, ciascuna di esse dovrà essere associata a una o più certificazioni o pacchetti previsti dalla piattaforma. Tale classificazione dovrà avvenire a livello della singola voce informativa e non esclusivamente del modulo, poiché uno stesso modulo può contenere informazioni destinate a contesti differenti. All'interno di un modulo potranno infatti convivere informazioni comuni a tutte le aziende, contenuti specifici di una singola certificazione, elementi condivisi tra più certificazioni, funzionalità disponibili nel servizio base e ulteriori informazioni attivabili esclusivamente

attraverso pacchetti aggiuntivi. Un esempio significativo è rappresentato dal modulo *Personale*, nel quale potranno essere presenti dati anagrafici comuni a tutti i pacchetti, informazioni organizzative riconducibili ai sistemi di gestione per la qualità, dati relativi alla formazione collegati alla salute e sicurezza sul lavoro e competenze rilevanti contemporaneamente per più certificazioni. Il modello dati dovrà quindi supportare relazioni multiple tra le singole voci e le certificazioni di appartenenza, consentendo a una stessa informazione di essere associata a più pacchetti senza alcuna duplicazione.

3.1.8 Visualizzazione determinata dai pacchetti attivi

L'ambiente operativo visualizzato dalla singola azienda non sarà costituito dall'intero patrimonio informativo della piattaforma, ma esclusivamente dall'insieme delle informazioni abilitate in funzione della configurazione adottata. La piattaforma dovrà costruire dinamicamente tale ambiente applicando progressivamente diversi livelli di selezione, secondo il seguente schema:



L'attivazione di più pacchetti dovrà produrre l'unione delle rispettive informazioni senza generare duplicazioni. Qualora una stessa voce appartenga contemporaneamente a più certificazioni, essa dovrà essere visualizzata una sola volta, pur mantenendo nel database tutte le relazioni che ne giustificano la presenza. In questo modo l'esperienza dell'utente rimarrà semplice e coerente, mentre il modello informativo conserverà tutta la ricchezza delle informazioni disponibili.

3.1.9 Informazioni comuni e informazioni specifiche

Durante la costruzione del modello dati sarà fondamentale distinguere le informazioni trasversali da quelle specifiche di un determinato ambito operativo. Le informazioni trasversali rappresentano elementi condivisi da più moduli, certificazioni o processi e costituiscono il patrimonio comune della piattaforma. Tra queste rientrano, ad esempio, l'anagrafica aziendale, le sedi, le persone, i ruoli, i documenti, i responsabili, le date, gli allegati, le note, gli stati e lo storico delle modifiche. Le informazioni specifiche, invece, appartengono esclusivamente a uno specifico contesto operativo e non dovranno essere generalizzate oltre il loro reale ambito di utilizzo. Questa distinzione costituirà uno degli aspetti più importanti della successiva progettazione del database, poiché consentirà di evitare duplicazioni delle informazioni, tabelle eccessivamente generiche, strutture troppo rigide, campi privi di significato in determinati contesti e dipendenze non necessarie tra moduli differenti.

3.1.10 Dal censimento dei dati alla progettazione del database

La progettazione del database seguirà un percorso progressivo e ordinato, nel quale ogni fase costituirà il presupposto per quella successiva. Il processo inizierà con l'analisi degli strumenti attualmente utilizzati, proseguirà con l'individuazione dei moduli della piattaforma, la definizione delle relative sottocategorie e il censimento completo di tutte le informazioni e dei documenti che potranno essere gestiti. Successivamente ogni voce verrà classificata in funzione della propria natura, della ripetibilità, delle certificazioni di appartenenza, dell'obbligatorietà, dell'eventuale presenza di scadenze, della possibilità di allegare documenti e della necessità di mantenerne lo storico. Una volta completata questa fase sarà possibile eliminare le duplicazioni presenti negli strumenti attualmente utilizzati, ricondurre ogni informazione a un'unica definizione condivisa e procedere finalmente alla progettazione tecnica del database, definendo tabelle, colonne, chiavi, relazioni, cardinalità, vincoli, indici e regole di storicizzazione. Seguire questa sequenza permette di evitare che la struttura del database venga influenzata dall'organizzazione contingente di un singolo foglio di calcolo o di uno specifico modulo operativo, costruendo invece un modello informativo realmente indipendente dagli strumenti utilizzati oggi.

3.1.11 Risultato atteso

Al termine dell'attività di analisi dovrà essere disponibile una rappresentazione completa del patrimonio informativo della piattaforma. Tale mappa comprenderà tutti i moduli individuati, le relative sottocategorie, l'insieme delle voci gestibili, le caratteristiche di ciascun elemento, le certificazioni associate, i pacchetti che ne determinano l'attivazione, la distinzione tra informazioni comuni e specifiche, le esigenze di storicizzazione, le necessità documentali e i primi collegamenti logici tra i diversi elementi. Questa rappresentazione costituirà il riferimento principale per la successiva progettazione del database e, più in generale, per lo sviluppo di tutte le funzionalità della piattaforma.

3.2 Modulo — Scheda Anagrafica Aziendale

3.2.1 Categoria — Informazioni societarie

Sottocategoria — Identificazione Societaria - Dati CCIAA

Identificazione camerale

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Ragione sociale	Tutti	✓	✓	✓
Forma giuridica	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale	Tutti	✓	✓	✓
Partita IVA	Tutti	✓	✓	✓
Camera di Commercio competente	Tutti	✓	✓	✓
Ufficio del Registro Imprese	Tutti	✓	✓	✓
Numero REA	Tutti	✓	✓	✓
Provincia REA	Tutti	✓	✓	✓
Stato dell'attività	Tutti	✓	✓	✓
Data dell'atto costitutivo	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio attività	Tutti	✓	✓	✓
Data di iscrizione al Registro Imprese	Tutti	✓	✓	✓
Data dell'ultimo protocollo	Tutti	✓	✓	✓
Presenza di più rappresentanti dell'impresa	Tutti	✓	✓	✓

Iscrizioni al Registro Imprese Questa informazione è multipla, poiché la stessa impresa può risultare iscritta in più sezioni del Registro Imprese.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Sezione di iscrizione	Tutti	✓	✓	✓
Data di iscrizione alla sezione	Tutti	✓	✓	✓
Iscrizione nella sezione relativa alla titolarità effettiva	Tutti	✓	✓	✓
Data di iscrizione relativa alla titolarità effettiva	Tutti	✓	✓	✓

Durata della società ed esercizi

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Data di termine della società	Tutti	✓	✓	✓
Scadenza del primo esercizio	Tutti	✓	✓	✓
Scadenza degli esercizi successivi	Tutti	✓	✓	✓

Attività esercitata

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Descrizione dell'attività esercitata	Tutti	✓	✓	✓
Data di decorrenza dell'attività	Tutti	✓	✓	✓
Presenza di attività di import-export	Tutti	✓	✓	✓

Codici attività economica Questa informazione è multipla, poiché una stessa impresa può essere associata a più codici ATECO (prevalente, primario e secondari), anche appartenenti a classificazioni differenti.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Codice ATECO	Tutti	✓	✓	✓
Descrizione ATECO	Tutti	✓	✓	✓
Versione della classificazione	Tutti	✓	✓	✓
Importanza del codice (prevalente, primario, secondario)	Tutti	✓	✓	✓
Fonte del codice	Tutti	✓	✓	✓
Codice NACE	Tutti	✓	✓	✓

Capitale sociale risultante dalla visura

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Capitale sociale	Tutti	✓	✓	✓
Valuta	Tutti	✓	✓	✓
Capitale deliberato	Tutti	✓	✓	✓
Capitale sottoscritto	Tutti	✓	✓	✓
Capitale versato	Tutti	✓	✓	✓

Sistema di amministrazione e controllo

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Sistema di amministrazione	Tutti	✓	✓	✓
Organo amministrativo in carica	Tutti	✓	✓	✓
Numero minimo di amministratori	Tutti	✓	✓	✓
Numero di amministratori in carica	Tutti	✓	✓	✓
Durata in carica dell'organo	Tutti	✓	✓	✓
Numero di sindaci o componenti degli organi di controllo	Tutti	✓	✓	✓
Numero di titolari di cariche	Tutti	✓	✓	✓

Soci Questa informazione è multipla, poiché un'azienda può avere uno o più soci. Ogni socio costituisce un record autonomo collegato all'impresa.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Nominativo o denominazione	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale	Tutti	✓	✓	✓
Tipo di diritto	Tutti	✓	✓	✓
Quota nominale	Tutti	✓	✓	✓
Quota versata	Tutti	✓	✓	✓
Percentuale di partecipazione	Tutti	✓	✓	✓
Domicilio	Tutti	✓	✓	✓
Comune	Tutti	✓	✓	✓
Provincia	Tutti	✓	✓	✓
Indirizzo	Tutti	✓	✓	✓
CAP	Tutti	✓	✓	✓

Dati generali dell'elenco soci

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Numero soci	Tutti	✓	✓	✓
Data di riferimento	Tutti	✓	✓	✓
Numero complessivo dei soci	Tutti	✓	✓	✓
Capitale sociale dichiarato	Tutti	✓	✓	✓
Data di deposito della pratica	Tutti	✓	✓	✓
Data del protocollo	Tutti	✓	✓	✓
Numero del protocollo	Tutti	✓	✓	✓

Amministratori e cariche Questa informazione è multipla, poiché un'azienda può avere più amministratori e ciascun soggetto può ricoprire una o più cariche nel corso del tempo.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Nominativo	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale	Tutti	✓	✓	✓
Data di nascita	Tutti	✓	✓	✓
Luogo di nascita	Tutti	✓	✓	✓
Domicilio	Tutti	✓	✓	✓
PEC	Tutti	✓	✓	✓
Qualifica di rappresentante dell'impresa	Tutti	✓	✓	✓
Tipo di carica	Tutti	✓	✓	✓
Data dell'atto di nomina	Tutti	✓	✓	✓
Data della prima iscrizione	Tutti	✓	✓	✓
Durata	Tutti	✓	✓	✓
Poteri attribuiti	Tutti	✓	✓	✓

Qualificazione SOA La qualificazione SOA riguarda principalmente le imprese operanti nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici (IAF 28). Le categorie SOA costituiscono un'informazione multipla, poiché una stessa impresa può possedere più categorie e classifiche contemporaneamente.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Presenza dell'attestazione	28	✓	✓	✓
Numero dell'attestazione	28	✓	✓	✓
Organismo di attestazione	28	✓	✓	✓
Codice identificativo dell'organismo	28	✓	✓	✓
Data di rilascio	28	✓	✓	✓
Data di scadenza	28	✓	✓	✓
Regolamento di riferimento	28	✓	✓	✓
Categoria SOA	28	✓	✓	✓
Descrizione	28	✓	✓	✓
Classifica	28	✓	✓	✓
Limite economico	28	✓	✓	✓

Certificazioni risultanti da fonti collegate Questa informazione è multipla, poiché un'impresa può essere titolare di più certificazioni riferite a norme, settori IAF e organismi di certificazione differenti.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia della certificazione	Tutti	✓	✓	✓
Sigla	Tutti	✓	✓	✓
Norma di riferimento	Tutti	✓	✓	✓
Numero del certificato	Tutti	✓	✓	✓
Data della prima emissione	Tutti	✓	✓	✓
Organismo certificatore	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale dell'organismo certificatore	Tutti	✓	✓	✓
Settore IAF della certificazione	Tutti	✓	✓	✓
Fonte dell'informazione	Tutti	✓	✓	✓
Data dell'ultimo aggiornamento della fonte	Tutti	✓	✓	✓

Addetti risultanti dalla visura I dati relativi agli addetti sono rilevati con riferimento a uno o più periodi. Le informazioni periodiche costituiscono pertanto una voce multipla e devono essere associate alla relativa fonte, all'anno di riferimento e alla data di rilevazione.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Fonte	Tutti	✓	✓	✓
Anno di riferimento	Tutti	✓	✓	✓
Data di rilevazione	Tutti	✓	✓	✓
Numero di dipendenti	Tutti	✓	✓	✓
Numero di indipendenti	Tutti	✓	✓	✓
Numero totale di addetti	Tutti	✓	✓	✓
Numero di collaboratori	Tutti	✓	✓	✓
Valore medio degli addetti	Tutti	✓	✓	✓

Percentuale di addetti a tempo determinato	Tutti	✓	✓	✓
Percentuale di addetti a tempo indeterminato	Tutti	✓	✓	✓
Percentuale di addetti a tempo pieno	Tutti	✓	✓	✓
Percentuale di addetti a tempo parziale	Tutti	✓	✓	✓
Percentuale di operai	Tutti	✓	✓	✓
Percentuale di impiegati	Tutti	✓	✓	✓

Addetti per comune Questa informazione è multipla, poiché la distribuzione degli addetti può essere rilevata per più comuni, sedi e periodi di riferimento.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Comune	Tutti	✓	✓	✓
Provincia	Tutti	✓	✓	✓
Numero di sedi e unità locali	Tutti	✓	✓	✓
Numero di dipendenti per periodo	Tutti	✓	✓	✓
Numero di indipendenti per periodo	Tutti	✓	✓	✓
Numero totale di addetti per periodo	Tutti	✓	✓	✓
Valore medio degli addetti	Tutti	✓	✓	✓

Albi, ruoli e licenze Questa informazione è multipla, poiché la stessa impresa può risultare iscritta contemporaneamente a più albi, registri, ruoli o sistemi autorizzativi. Tra le iscrizioni possono rientrare, ad esempio, l'Albo delle imprese artigiane e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia di albo, ruolo, registro o licenza	Tutti	✓	✓	✓
Numero di iscrizione	Tutti	✓	✓	✓
Provincia o sezione	Tutti	✓	✓	✓
Categoria	Tutti	✓	✓	✓
Descrizione della categoria	Tutti	✓	✓	✓
Classe	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio	Tutti	✓	✓	✓
Data di scadenza	Tutti	✓	✓	✓
Stato dell'iscrizione	Tutti	✓	✓	✓
Motivo dell'eventuale cancellazione	Tutti	✓	✓	✓
Data di cessazione	Tutti	✓	✓	✓

Dati riassuntivi camerali

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Numero di addetti	Tutti	✓	✓	✓
Numero di soci	Tutti	✓	✓	✓
Numero di amministratori	Tutti	✓	✓	✓
Numero di unità locali	Tutti	✓	✓	✓
Numero di pratiche inviate negli ultimi dodici mesi	Tutti	✓	✓	✓
Numero di trasferimenti di quote	Tutti	✓	✓	✓
Numero di trasferimenti di sede	Tutti	✓	✓	✓
Partecipazioni in altre società	Tutti	✓	✓	✓
Bilanci consultabili	Tutti	✓	✓	✓
Disponibilità del fascicolo	Tutti	✓	✓	✓
Disponibilità dello statuto	Tutti	✓	✓	✓
Numero di altri atti consultabili	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Sedi

Sedi Questa informazione è multipla, poiché una stessa azienda può disporre di una o più sedi. La sottocategoria consente la gestione di un numero illimitato di sedi appartenenti alla medesima organizzazione, indipendentemente dalla loro tipologia.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia sede (Legale, Operativa, Secondaria, Altra)	Tutti	✓	✓	✓
Denominazione sede	Tutti	✓	✓	✓
Stato della sede (Attiva, Chiusa, Sospesa)	Tutti	✓	✓	✓
Indirizzo	Tutti	✓	✓	✓
Numero civico	Tutti	✓	✓	✓
CAP	Tutti	✓	✓	✓
Comune	Tutti	✓	✓	✓
Provincia	Tutti	✓	✓	✓
Regione	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Coordinate GPS	Tutti	✓	✓	✓
Zona industriale (Sì/No)	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Contatti e recapiti

Recapiti principali

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Telefono principale	Tutti	✓	✓	✓
Email principale	Tutti	✓	✓	✓
PEC	Tutti	✓	✓	✓
Sito web	Tutti	✓	✓	✓
Codice destinatario SDI	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Referenti

Referenti amministrativi

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Referente amministrativo	Tutti	✓	✓	✓
Telefono amministrazione	Tutti	✓	✓	✓
Email amministrazione	Tutti	✓	✓	✓

Referenti tecnici

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Referente tecnico	Tutti	✓	✓	✓
Telefono tecnico	Tutti	✓	✓	✓
Email tecnica	Tutti	✓	✓	✓

Referenti emergenze

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Numero emergenze interno	Tutti	✓	✓	✓
Reperibilità	Tutti	✓	✓	✓
Referente emergenze	Tutti	✓	✓	✓

3.2.2 Categoria — Organizzazione

Sottocategoria — Organizzazione aziendale

Contratto di lavoro

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
CCNL applicato	Tutti	✓	✓	✓
Settore CCNL	Tutti	✓	✓	✓
Data di applicazione	Tutti	✓	✓	✓
Eventuale CCNL precedente	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Posizioni assicurative e previdenziali

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Posizione INPS	Tutti	✓	✓	✓
Posizione INAIL	Tutti	✓	✓	✓

Fondo interprofessionale

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Fondo interprofessionale	Tutti	✓	✓	✓
Stato dell'iscrizione	Tutti	✓	✓	✓
Data di adesione	Tutti	✓	✓	✓
Codice del fondo	Tutti	✓	✓	✓
Eventuale data di recesso	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Organico Dati generali

Dati generali

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Totale addetti	Tutti	✓	✓	✓
Totale dipendenti	Tutti	✓	✓	✓
Totale soci lavoratori	Tutti	✓	✓	✓
Organico medio annuo	Tutti	✓	✓	✓
Età media del personale	Tutti	✓	✓	✓

Ripartizione organico Per ciascuna categoria vengono registrati il numero di addetti e la relativa percentuale sul totale dell'organico aziendale.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Amministrativi (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Project manager (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Tecnici (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Preposti (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Operativi (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Dirigenti della sicurezza (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Uomini (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Donne (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Italiani (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Stranieri (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Tempo determinato (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Tempo indeterminato (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Laureati (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓
Diplomati (n° e %)	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Turni di lavoro

Turni di lavoro

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Presenza turnazioni (Sì/No)	Tutti	✓	✓	✓
Tipologia di turno	Tutti	✓	✓	✓
Numero di turni	Tutti	✓	✓	✓
Fasce orarie	Tutti	✓	✓	✓
Rotazione dei turni	Tutti	✓	✓	✓
Lavoro notturno (Sì/No)	Tutti	✓	✓	✓
Lavoro festivo (Sì/No)	Tutti	✓	✓	✓
Lavoro a ciclo continuo (Sì/No)	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Outsourcing

Outsourcing Questa informazione è multipla, poiché un'azienda può affidare in outsourcing una o più attività o processi a soggetti esterni.

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Processo / attività affidata	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio	Tutti	✓	✓	✓
Data di fine	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Referente interno	Tutti	✓	✓	✓
Contratto associato	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Subappaltatori

Subappaltatori

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Ragione sociale	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale / Partita IVA	Tutti	✓	✓	✓
Categoria lavori	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio	Tutti	✓	✓	✓
Data di fine	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Referente	Tutti	✓	✓	✓
Documentazione associata	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Fornitori di materiali

Fornitori di materiali

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Ragione sociale	Tutti	✓	✓	✓
Referente	Tutti	✓	✓	✓
Telefono	Tutti	✓	✓	✓
Email	Tutti	✓	✓	✓
Categoria merceologica	Tutti	✓	✓	✓
Materiali forniti	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio collaborazione	Tutti	✓	✓	✓
Stato (Attivo / Sospeso / Terminato)	Tutti	✓	✓	✓
Contratto	Tutti	✓	✓	✓
Certificazioni	Tutti	✓	✓	✓
Schede tecniche o di sicurezza	Tutti	✓	✓	✓
Altri documenti	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Lavoratori autonomi

Lavoratori autonomi

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Nominativo / Ragione sociale	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale / Partita IVA	Tutti	✓	✓	✓
Mansione	Tutti	✓	✓	✓
Attività svolta	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio collaborazione	Tutti	✓	✓	✓
Data di fine collaborazione	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Documentazione associata	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Trend

Indicatori economici

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Anno	Tutti	✓	✓	✓
Fatturato	Tutti	✓		
Obiettivo	Tutti	✓	✓	✓
Scostamento	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Variazioni dell'organico

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Anno	Tutti	✓	✓	✓
Organico medio annuo	Tutti	✓	✓	✓
Incremento / decremento del personale (%)	Tutti	✓	✓	✓
Numero di nuove assunzioni	Tutti	✓	✓	✓
Numero di cessazioni	Tutti	✓	✓	✓
Obiettivo	Tutti	✓	✓	✓
Scostamento	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Assicurazioni

Assicurazioni

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia di polizza	Tutti	✓	✓	✓
Compagnia assicurativa	Tutti	✓	✓	✓
Numero di polizza	Tutti	✓	✓	✓
Data di emissione	Tutti	✓	✓	✓
Data di decorrenza	Tutti	✓	✓	✓
Data di scadenza	Tutti	✓	✓	✓
Massimale	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Contraente	Tutti	✓	✓	✓
Referente	Tutti	✓	✓	✓
Premio assicurativo	Tutti	✓	✓	✓
Frequenza di rinnovo	Tutti	✓	✓	✓
Documentazione associata	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

3.2.3 Categoria — Altre informazioni

Sottocategoria — Contratti di rete

Contratti di rete

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Presenza	Tutti	✓	✓	✓
Numero di registrazione	Tutti	✓	✓	✓
Numero di repertorio	Tutti	✓	✓	✓
Nome del contratto	Tutti	✓	✓	✓
Data di adesione	Tutti	✓	✓	✓
Data di cessazione	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓
Documentazione associata	Tutti	✓	✓	✓

Sottocategoria — Compliance e trasparenza

Documentazione

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Elemento	Tutti	✓	✓	✓
Presenza	Tutti	✓	✓	✓
Adozione	Tutti	✓	✓	✓
Dettagli / Note	Tutti	✓	✓	✓
Documentazione associata	Tutti	✓	✓	✓

Elementi inizialmente previsti:

- Modello Organizzativo 231 (MOG) ??????;
- Organismo di Vigilanza (ODV);

L'elenco degli elementi di compliance dovrà essere configurabile ed estendibile, così da consentire l'introduzione di ulteriori obblighi normativi o organizzativi senza richiedere modifiche alla struttura della piattaforma.

Sottocategoria — Registro attività legali

Procedimenti legali

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia di procedimento	Tutti	✓	✓	✓
Controparte	Tutti	✓	✓	✓
Data di inizio	Tutti	✓	✓	✓
Data di conclusione	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Esito	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓
Documentazione associata	Tutti	✓	✓	✓

Visite degli enti di controllo

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Ente	Tutti	✓	✓	✓
Tipologia di visita	Tutti	✓	✓	✓
Data della visita	Tutti	✓	✓	✓
Esito	Tutti	✓	✓	✓
Prescrizioni	Tutti	✓	✓	✓
Verbale / Documentazione	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

3.3 Modulo — Personale

3.3.1 Categoria — Anagrafica Persone

Dati anagrafici

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Fotografia	Tutti	✓	✓	✓
Cognome	Tutti	✓	✓	✓
Nome	Tutti	✓	✓	✓
Sesso	Tutti	✓	✓	✓
Data di nascita	Tutti	✓	✓	✓
Luogo di nascita	Tutti	✓	✓	✓
Nazionalità	Tutti	✓	✓	✓
Conoscenza della lingua italiana	Tutti	✓	✓	✓
Codice fiscale	Tutti	✓	✓	✓
Residenza	Tutti	✓	✓	✓
Tipologia di contratto	Tutti	✓	✓	✓
Data di assunzione	Tutti	✓	✓	✓
Data di fine rapporto	Tutti	✓	✓	✓
Mansione	Tutti	✓	✓	✓
Persona di backup	Tutti	✓	✓	✓
Processi speciali eseguiti	Tutti	✓	✓	✓
Conoscenza dell'organizzazione lv.	Tutti	✓	✓	✓
Competenze lv.	Tutti	✓	✓	✓
Consapevolezza lv.	Tutti	✓	✓	✓
Frequenza delle visite mediche	Tutti	✓	✓	✓
Altro	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

3.3.2 Categoria — Ruoli e Incarichi

Catalogo dei Ruoli La seguente tabella rappresenta la configurazione iniziale del Catalogo dei Ruoli. Il catalogo dovrà essere estendibile nel tempo senza richiedere modifiche alla struttura della piattaforma.

Ruolo	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Legale Rappresentante	Tutti	✓	✓	✓
Datore di Lavoro	Tutti			✓
Amministratore	Tutti	✓	✓	✓
Dirigente	Tutti			✓
Responsabile Gestione Qualità (RGQ)	Tutti	✓		
Responsabile Gestione Integrata (RGI)	Tutti	✓	✓	✓
Auditor Interno	Tutti	✓	✓	✓
RSPP	Tutti			✓
ASPP	Tutti			✓
RLS	Tutti			✓
Preposto	Tutti			✓
Addetto Antincendio	Tutti			✓
Addetto Primo Soccorso	Tutti			✓
Medico Competente	Tutti			✓
PES	Tutti			✓
PAV	Tutti			✓
PEI	Tutti			✓
Responsabile RENTRI	Tutti		✓	
Responsabile Ambientale	Tutti		✓	
Responsabile Whistleblowing	Tutti	✓	✓	✓
Responsabile Security	Tutti	✓	✓	✓
Responsabile Cyber Security	IAF 33	✓		
Capocantiere	IAF 28	✓	✓	✓
DGSA	IAF 31			✓
Responsabile Logistica	IAF 31	✓		
Direttore Tecnico SOA (DT SOA)	IAF 28	✓		

Responsabile Tecnico Officina (RT)	IAF 29	✓		
Responsabile FER	Tutti	✓	✓	
Sindaco	Tutti	✓	✓	✓
Revisore Legale	Tutti	✓	✓	✓
Amministratore Delegato	Tutti	✓	✓	✓
Componente (CDA)	Tutti	✓	✓	✓

Catalogo delle caratteristiche

Codice	Caratteristica
A01	Data assegnazione
A02	Data cessazione
A03	Nomina richiesta
A04	Documento di nomina
A05	Elezione richiesta
A06	Verbale di elezione
A07	Delega
A08	Interno / Esterno
A09	Durata incarico
A10	Titolo di studio
A11	Iscrizione ad Albo
A12	Numero iscrizione Albo
A13	Ente / Ordine professionale
A14	Abilitazione professionale
A15	Assenza di cause ostative
A16	Assenza di condanne
A17	Documento aggiuntivo
A18	Note specifiche
A19	Data decorrenza incarico
A20	Data accettazione incarico
A21	Poteri attribuiti
A22	Limitazioni dei poteri
A23	Rappresentanza legale (Sì/No)
A24	Modalità di firma
A25	Stato dell'incarico
A26	Motivo della cessazione
A27	Requisito di accesso
A28	Tipologia di incarico
A29	Criterio di scadenza
A30	Documento di riferimento
A31	Fonte del dato
A32	Stato verifica consulente
A33	Lettere di abilitazione FER
A34	Numero iscrizione Registro Revisori Legali
A35	Data iscrizione Registro Revisori Legali
A36	Stato iscrizione Registro Revisori Legali
A37	Numero attestazione SOA
A38	Categoria SOA
A39	Classifica SOA
A40	Titolo professionale richiesto
A41	Tipologia del rapporto con l'azienda
A42	Settore di abilitazione
A43	Numero di iscrizione ad elenco specialistico
A44	Ente certificatore / Autorità competente
A45	Ambito di validità della qualifica
A46	Data ultimo rinnovo
A47	Data prossimo rinnovo
A48	Documento attestante la qualifica
A49	Data atto di nomina
A50	Data prima iscrizione
A51	Data scadenza

Associazione tra ruoli e caratteristiche Nella colonna *Caratteristiche*, i codici riportati senza parentesi identificano informazioni obbligatorie, mentre i codici racchiusi tra parentesi identificano informazioni facoltative o compilabili soltanto al verificarsi della relativa condizione.

Codice	Ruolo	Caratteristiche
R002	Datore di Lavoro	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32
R003	Amministratore	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, A48, A49, A50, A51
R004	Dirigente	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32
R005	Procuratore	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32
R006	Responsabile Gestione Qualità	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32
R007	Responsabile Gestione Integrata	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32
R008	Auditor Interno	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A45, A48
R009	RSPP	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A44, A45, A48
R010	ASPP	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A45, A48
R011	RLS	A01, A02, A05, A06, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32
R012	Preposto	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A48
R013	Addetto Antincendio	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A42, A45, A46, A47, A48
R014	Addetto Primo Soccorso	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A42, A45, A46, A47, A48
R015	Medico Competente	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A43, A44, A45, A48
R016	PES	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A42, A45, A46, A47, A48
R017	PAV	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A42, A45, A46, A47, A48
R018	PEI	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A42, A45, A46, A47, A48
R019	Responsabile RENTRI	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A41, A42, A44, A45, A48
R020	Responsabile Ambientale	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A41, A42, A45, A48
R021	Responsabile Whistleblowing	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A41, A44, A45, A48
R022	Responsabile Security	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A41, A42, A45, A48
R023	Responsabile Cyber Security	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A42, A44, A45, A48

Codice	Ruolo	Caratteristiche
R024	Capocantiere	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A41, A42, A45, A48
R025	DGSA	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A43, A44, A45, A46, A47, A48
R026	Responsabile Logistica	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A41, A42, A45, A48
R027	Direttore Tecnico SOA	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A44, A45, A48
R028	Responsabile Tecnico Officina Auttoriparazione	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A48
R029	Responsabile Tecnico FER	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A10, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A40, A41, A42, A44, A45, A48
R030	Operaio	A01, A02, A08, A10, A14, A17, A18, A25, A26, A30, A31, A32
R031	Amministratore Delegato	A01, A02, A03, A04, A07, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, A48, A49, A50, A51
R032	Componente CdA	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, A48, A49, A50, A51
R033	Sindaco	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, 48, A49, A50, A51
R034	Revisore Legale	A01, A02, A03, A04, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, A34, A35, A36, A44, A45, A48, A49, A50, A51

Modificabilità dei collegamenti gerarchici La struttura gerarchica definita nel Catalogo dei Ruoli rappresenta il modello organizzativo di riferimento della piattaforma. Tale configurazione costituisce il collegamento predefinito tra i diversi ruoli e viene applicata automaticamente a tutte le aziende. Poiché la struttura organizzativa reale può differire dal modello standard, la piattaforma consente al consulente di modificare il collegamento gerarchico per la singola azienda. Per ciascun ruolo sono previste tre modalità di configurazione:

- **Predefinito:** il ruolo mantiene il collegamento gerarchico definito nel Catalogo dei Ruoli.
- **Personalizzato:** il consulente assegna un ruolo superiore differente rispetto a quello previsto dal modello standard.
- **Nessun collegamento:** il ruolo viene gestito senza alcuna dipendenza gerarchica e risulta indipendente.

La piattaforma non duplica quindi l'intera struttura gerarchica per ogni azienda, ma registra esclusivamente le eventuali variazioni rispetto al modello di riferimento. In questo modo il Catalogo dei Ruoli continua a rappresentare l'organigramma tipico, mentre la configurazione aziendale conserva soltanto le personalizzazioni necessarie, riducendo la ridondanza dei dati e semplificando la manutenzione del sistema.

3.3.3 Categoria — Titoli di Studio

Titoli di studio

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia del titolo	Tutti	✓	✓	✓
Denominazione	Tutti	✓	✓	✓
Specializzazione	Tutti	✓	✓	✓
Istituto	Tutti	✓	✓	✓
Anno di conseguimento	Tutti	✓	✓	✓
Documento allegato	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

3.3.4 Categoria — DPI (condiviso con piano di manutenzione)

Sebbene il modulo DPI costituisca un archivio unico a livello aziendale, la piattaforma ne prevede la visualizzazione e la gestione anche all'interno della scheda della persona. Questa scelta nasce dall'esigenza di semplificare il lavoro quotidiano delle aziende. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'assegnazione dei DPI avviene contestualmente alla gestione del lavoratore: durante l'inserimento di una nuova persona o l'aggiornamento della sua posizione, è naturale registrare immediatamente anche i dispositivi consegnati. Per questo motivo il modulo DPI è accessibile da due punti differenti:

- Scheda della persona, dove è possibile visualizzare, assegnare o inserire direttamente i DPI relativi a quel lavoratore;
- Piano di manutenzione, dove è possibile consultare e gestire l'intero parco DPI aziendale, monitorandone controlli, manutenzioni, scadenze e stato.

Le due viste operano sullo stesso archivio dati: l'inserimento o la modifica effettuati da una delle due sezioni sono immediatamente disponibili anche nell'altra. In questo modo si evita qualsiasi duplicazione delle informazioni, garantendo al tempo stesso un flusso di lavoro più semplice e intuitivo per l'utente.

DPI La tabella logica **DPI** contiene le informazioni principali che identificano e descrivono il dispositivo. Ogni record rappresenta un DPI presente nel patrimonio aziendale, indipendentemente dal fatto che sia già stato assegnato a una persona. Le informazioni previste sono:

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Tipologia di DPI	Tutti	✓	✓	✓
Produttore	Tutti	✓	✓	✓
Matricola	Tutti	✓	✓	✓
Data di messa in uso	Tutti	✓	✓	✓
Anno di fabbricazione	Tutti	✓	✓	✓
Data di scadenza	Tutti	✓	✓	✓
Dichiarazione di conformità	Tutti	✓	✓	✓
Controlli da effettuare	Tutti	✓	✓	✓
Incaricato della manutenzione interna	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Assegnazioni DPI La tabella logica **Assegnazioni DPI** collega il dispositivo alla persona alla quale viene consegnato. La relazione viene gestita attraverso una tabella autonoma, poiché uno stesso DPI può essere restituito e successivamente assegnato a una persona differente. In questo modo la piattaforma può conservare lo storico completo delle assegnazioni senza modificare o sovrascrivere le informazioni precedenti. Per ogni assegnazione vengono registrati:

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
DPI	Tutti	✓	✓	✓
Persona assegnataria	Tutti	✓	✓	✓
Data di assegnazione	Tutti	✓	✓	✓
Data di restituzione	Tutti	✓	✓	✓
Stato	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

La data di restituzione rimane vuota fino alla conclusione dell'assegnazione. La chiusura del rapporto non elimina il collegamento precedente, ma ne modifica lo stato consentendo una successiva riassegnazione del dispositivo.

Controlli e manutenzioni DPI La tabella logica **Controlli e manutenzioni DPI** raccoglie tutte le attività eseguite sul dispositivo durante il suo ciclo di utilizzo. Per ogni registrazione vengono gestite le seguenti informazioni:

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
DPI	Tutti	✓	✓	✓
Tipo di attività	Tutti	✓	✓	✓
Data	Tutti	✓	✓	✓
Incaricato / Manutentore	Tutti	✓	✓	✓
Motivo	Tutti	✓	✓	✓
Esito	Tutti	✓	✓	✓
Costo	Tutti	✓	✓	✓
Registrazione / Documento allegato	Tutti	✓	✓	✓
Note	Tutti	✓	✓	✓

Documentazione DPI La tabella logica **Documentazione DPI** raccoglie gli allegati collegati al dispositivo e ne consente la consultazione da tutti i punti della piattaforma nei quali il DPI viene visualizzato. Tra i documenti gestibili rientrano:

Elemento	Settori IAF	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Dichiarazione di conformità	Tutti	✓	✓	✓
Manuale d'uso	Tutti	✓	✓	✓
Certificati	Tutti	✓	✓	✓
Registrazioni dei controlli	Tutti	✓	✓	✓
Rapporti di manutenzione	Tutti	✓	✓	✓
Altri documenti	Tutti	✓	✓	✓

Collegamento logico

Il collegamento logico è il seguente: la persona non è collegata direttamente al dispositivo, ma attraverso la registrazione dell'assegnazione. Questa struttura consente di conservare lo storico delle consegne, delle restituzioni e delle eventuali riassegnazioni. I controlli, le manutenzioni e la documentazione sono invece collegati direttamente al DPI, poiché accompagnano il dispositivo durante l'intero ciclo di vita e rimangono validi indipendentemente dalla persona alla quale esso risulta assegnato.

Modalità di utilizzo

Consultazione dalla scheda della persona All'interno della scheda della persona il modulo mostra esclusivamente i DPI collegati al lavoratore attraverso le relative assegnazioni. Da questa sezione l'utente può:

- visualizzare i DPI attualmente assegnati;
- inserire un nuovo DPI già collegato alla persona;
- associare un DPI già presente nel patrimonio aziendale;
- registrare controlli e manutenzioni;
- restituire il dispositivo;
- sostituire il dispositivo con un altro DPI.

Nel caso di inserimento di un nuovo dispositivo dalla scheda della persona, la piattaforma deve creare sia il record del DPI sia la relativa assegnazione, evitando che l'utente debba completare l'operazione in due sezioni differenti.

Nel caso di associazione di un dispositivo già esistente, il sistema deve invece creare esclusivamente una nuova assegnazione, verificando che il DPI risulti disponibile e non sia già assegnato a un'altra persona.

Consultazione dal Piano di manutenzione Dal Piano di manutenzione il modulo presenta la totalità dei DPI registrati per l'azienda, indipendentemente dal loro stato o dalla presenza di un'assegnazione attiva. Da questa sezione l'utente può:

- visualizzare tutti i DPI aziendali;
- inserire nuovi dispositivi;
- verificare a chi risultano assegnati;
- controllare scadenze e stato;
- registrare controlli e manutenzioni;
- consultare i costi sostenuti;
- consultare la documentazione associata.

Questa vista rappresenta quindi l'archivio complessivo dei DPI aziendali e costituisce il principale punto di controllo per le attività manutentive e per il monitoraggio delle scadenze.

Capitolo 4 – Database

Al fine di garantire una gestione ordinata, scalabile e facilmente manutenibile del database, la struttura del progetto è organizzata in categorie funzionali. Ogni categoria raccoglie le tabelle appartenenti allo stesso ambito applicativo, mentre ogni tabella viene definita all'interno di un file SQL dedicato. I file sono numerati progressivamente all'interno della propria categoria, così da semplificare la consultazione, il versionamento e le successive modifiche. Questa organizzazione consente di individuare rapidamente ogni tabella del database, evitando file di grandi dimensioni e mantenendo una netta separazione tra i diversi moduli della piattaforma.

4.1 Sistema

Le tabelle di sistema costituiscono il nucleo della piattaforma e gestiscono gli elementi comuni a tutti i moduli applicativi. Esse definiscono le aziende registrate, gli utenti, i profili di accesso, i settori IAF, le certificazioni attive e la configurazione dinamica dei moduli disponibili. Tutte le altre tabelle del database fanno riferimento, direttamente o indirettamente, a queste informazioni.

001_sys_profili_utente.sql Contiene il catalogo dei profili utente previsti dalla piattaforma. Ogni profilo definisce il livello di autorizzazione e le funzionalità disponibili per l'utente. Tra i profili inizialmente previsti rientrano il Super Admin, il Consulente, l'Admin Aziendale e l'Operatore Aziendale. Questa tabella rappresenta il riferimento per il sistema di autenticazione e autorizzazione della piattaforma.

002_sys_aziende_registrate_alla_piattaforma.sql Contiene l'anagrafica delle aziende registrate alla piattaforma. Ogni azienda costituisce un ambiente di lavoro indipendente all'interno del sistema e rappresenta il punto di partenza per tutti i dati che verranno successivamente inseriti nei diversi moduli applicativi. La tabella identifica inoltre la sottoscrizione ai servizi della piattaforma e costituisce il riferimento principale per tutte le informazioni aziendali.

003_sys_utenti_della_piattaforma.sql Contiene gli utenti che possono accedere alla piattaforma. Ogni utente possiede credenziali personali di autenticazione e può essere associato a una o più aziende, assumendo profili differenti in funzione del contesto operativo nel quale opera.

004_rel_utenti_aziende.sql Definisce la relazione tra utenti e aziende. Questa struttura consente a uno stesso utente di operare contemporaneamente su più aziende e permette a ciascuna azienda di avere più utenti con differenti livelli di autorizzazione. La tabella rappresenta il collegamento tra il sistema di autenticazione e le singole organizzazioni gestite dalla piattaforma.

005_cat_settori_IAF.sql Contiene il catalogo dei settori IAF supportati dalla piattaforma. Ogni settore identifica una specifica tipologia di attività economica e viene utilizzato per determinare la configurazione iniziale della piattaforma, i moduli disponibili, i dati richiesti, le certificazioni applicabili e le personalizzazioni specifiche del settore.

006_rel_aziende_settori_IAF.sql Collega ogni azienda ai rispettivi settori IAF. Poiché una stessa organizzazione può operare contemporaneamente in più settori, la relazione è di tipo molti-a-molti. Questa informazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la configurazione automatica della piattaforma.

007_cat_certificazioni.sql Contiene il catalogo delle certificazioni gestite dalla piattaforma. Per ciascuna certificazione vengono definite le informazioni necessarie alla configurazione dei moduli e dei dati associati. Tra le certificazioni inizialmente previste rientrano, ad esempio, la ISO 9001, la ISO 14001 e la ISO 45001.

008_sys_certificazioni_attive_per_azienda.sql Registra le certificazioni effettivamente attive per ciascuna azienda. Sulla base di tali informazioni la piattaforma abilita automaticamente i moduli, le categorie, le sottocategorie, gli elementi e le funzionalità previste dalle certificazioni sottoscritte.

009_cat_stati_certificazione_aziendale.sql Contiene il catalogo degli stati che possono assumere le certificazioni aziendali durante il loro ciclo di vita. Tra gli stati inizialmente previsti rientrano, ad esempio, *In configurazione*, *Attiva*, *Sospesa*, *Scaduta* e *Revocata*. L'utilizzo di un catalogo dedicato consente di gestire in modo uniforme lo stato delle certificazioni per tutte le aziende.

010_cat_moduli.sql Contiene il catalogo completo dei moduli applicativi previsti dalla piattaforma. Ogni modulo rappresenta un'area funzionale autonoma, come l'Anagrafica Aziendale, il modulo Personale, il Piano Formativo, il Piano di Manutenzione, la gestione Documentale o lo Scadenziario. Il catalogo costituisce la base per la configurazione dinamica della piattaforma.

011_cfg_moduli.sql Definisce la configurazione dei moduli per ciascuna azienda. Sulla base delle certificazioni attive, dei settori IAF e delle impostazioni definite dal consulente, la piattaforma determina automaticamente quali moduli devono essere disponibili e quali funzionalità devono essere abilitate. Questa tabella rappresenta il collegamento tra la configurazione teorica della piattaforma e l'effettiva esperienza operativa dell'azienda.

012_sys_presa_visione_modifiche.sql Registra la presa visione delle modifiche e degli aggiornamenti della piattaforma da parte degli utenti. Questa funzionalità consente al consulente di verificare se i nuovi inserimenti, aggiornamenti o modifiche, garantendo la tracciabilità delle informazioni condivise e la corretta gestione delle comunicazioni di servizio.

4.2 Anagrafica Aziendale

4.2.1 Dati estratti dalla CCIA

Nota progettuale L'estrazione automatica dalla visura camerale rappresenta la prima applicazione di un principio progettuale più ampio che caratterizza l'intera piattaforma. L'obiettivo del sistema non è infatti limitarsi alla gestione manuale delle informazioni, ma acquisire automaticamente, ove possibile, i dati già disponibili all'interno di documenti ufficiali o di altre fonti affidabili, sottoponendoli successivamente alla verifica dell'utente. La Camera di Commercio costituisce quindi soltanto la prima fonte documentale integrata. In futuro lo stesso principio potrà essere progressivamente esteso ad ulteriori documenti, quali, a titolo esemplificativo, DURC, attestati di formazione, certificazioni, polizze assicurative, bilanci, autorizzazioni, verbali, documentazione tecnica e amministrativa, nonché ad altre banche dati o servizi che risulteranno disponibili. Ogni nuovo sistema di estrazione utilizzerà la medesima logica: individuare automaticamente le informazioni utili, proporle la compilazione all'interno della piattaforma e richiedere all'utente esclusivamente la verifica, l'eventuale integrazione e la conferma dei dati. Questa impostazione consente di ridurre progressivamente il tempo necessario alla configurazione iniziale dell'azienda, limitare gli errori di trascrizione, aumentare la qualità delle informazioni raccolte e valorizzare il patrimonio documentale già disponibile. La progressiva estensione delle funzionalità di estrazione automatica costituisce pertanto uno degli indirizzi evolutivi della piattaforma ed è pienamente coerente con il principio generale che ispira l'intero progetto: ridurre al minimo l'inserimento manuale delle informazioni, massimizzare il riutilizzo dei dati già esistenti e trasformare la piattaforma in uno strumento capace di assistere attivamente l'utente nella costruzione e nell'aggiornamento del patrimonio informativo aziendale.

Tabelle

Questa sezione raccoglie le tabelle contenenti le informazioni che la piattaforma è in grado di acquisire automaticamente attraverso l'analisi della visura camerale. Il raggruppamento non è stato effettuato sulla base della funzione svolta dalle singole informazioni all'interno dell'Anagrafica Aziendale, bensì in funzione della loro origine. Tutte le tabelle appartenenti a questa sezione rappresentano infatti dati che possono essere riconosciuti, estratti e proposti automaticamente durante la fase di importazione della documentazione camerale. Una volta completata l'estrazione, le informazioni vengono associate alle rispettive sezioni dell'Anagrafica Aziendale e sottoposte alla verifica dell'utente, che può confermarle, modificarle o integrarle con ulteriori dati non presenti nella documentazione ufficiale. Questa organizzazione consente di distinguere chiaramente tre diverse modalità di acquisizione delle informazioni:

- informazioni acquisite automaticamente da fonti ufficiali;
- informazioni inserite manualmente dall'azienda o dal consulente;
- informazioni generate successivamente dalla piattaforma durante il proprio funzionamento.

L'importazione della visura camerale costituisce quindi il punto di partenza per la compilazione dell'Anagrafica Aziendale, mentre i successivi aggiornamenti consentono di mantenere il patrimonio informativo costantemente allineato con l'evoluzione dell'organizzazione. Le tabelle riportate nelle pagine successive descrivono pertanto il modello informativo utilizzato dalla piattaforma per rappresentare le informazioni potenzialmente estraibili dalla visura camerale. Non tutte le aziende presenteranno necessariamente l'intero insieme dei dati previsti: il sistema importerà esclusivamente le informazioni effettivamente presenti nel documento analizzato, lasciando non compilati i campi non pertinenti.

001_ana_identificazione_camerale.sql Contiene le principali informazioni identificative dell'impresa estratte dalla visura camerale, quali ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, partita IVA, Camera di Commercio competente, numero REA e gli altri dati necessari all'identificazione univoca dell'organizzazione.

002_ana_iscrizioni_registro_imprese.sql Contiene le informazioni relative all'iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese, comprese le sezioni di appartenenza e le rispettive date di iscrizione. La struttura è progettata per gestire un numero variabile di iscrizioni, consentendo di rappresentare correttamente anche le aziende che risultano registrate in più sezioni del Registro delle Imprese o in ulteriori registri camerali.

003_ana_durata_societa_esercizi.sql Raccoglie le informazioni relative alla durata della società e agli esercizi sociali, quali la data di termine della società, la scadenza del primo esercizio e quelle degli esercizi successivi. Questi dati consentono di ricostruire il ciclo amministrativo dell'impresa e possono essere successivamente utilizzati dalla piattaforma per controlli, notifiche e gestione delle scadenze.

004_ana_attivita_esercitata.sql Contiene la descrizione delle attività economiche esercitate dall'impresa così come risultano dalla visura camerale. La tabella consente di registrare l'attività prevalente e le eventuali attività secondarie, mantenendo una rappresentazione completa dell'operatività aziendale e costituendo il collegamento logico con i relativi codici ATECO.

005_ana_codici_ateco.sql Contiene l'elenco dei codici ATECO associati all'azienda, distinguendo il codice prevalente dagli eventuali codici secondari. L'utilizzo di una tabella dedicata permette di gestire un numero illimitato di codici attività e di utilizzare tali informazioni per la configurazione automatica dei moduli, dei controlli, delle funzionalità e dei profili settoriali previsti dalla piattaforma.

006_ana_capitale_sociale.sql Contiene le informazioni relative al capitale sociale dell'impresa risultanti dalla visura camerale, quali il capitale deliberato, sottoscritto, versato e la relativa valuta. La tabella descrive la struttura patrimoniale della società e consente di mantenere traccia delle informazioni societarie che possono essere successivamente aggiornate in seguito a modifiche del capitale sociale o ad altre variazioni dell'assetto societario.

007_ana_amministrazione_controllo.sql Contiene le informazioni relative al sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società. La tabella raccoglie la tipologia di governance prevista dallo statuto, la composizione degli organi amministrativi e di controllo e le principali caratteristiche dell'assetto organizzativo risultanti dalla visura camerale. Queste informazioni costituiscono il riferimento per la gestione delle qualifiche societarie e delle cariche ricoperte dai soggetti appartenenti agli organi dell'impresa.

008_qual_soci.sql Contiene l'elenco dei soci dell'impresa e le relative informazioni riportate nella visura camerale. Per ciascun socio possono essere registrati i dati identificativi, la tipologia di diritto posseduto, la quota di partecipazione, la percentuale detenuta e le ulteriori informazioni previste dalla documentazione camerale. La struttura è progettata per gestire un numero illimitato di soci e per rappresentare correttamente l'evoluzione della compagine societaria nel tempo.

009_qual_amministratori_cariche.sql Contiene gli amministratori risultanti dalla visura camerale. Per ciascun soggetto vengono registrate le qualifiche ricoperte, le informazioni relative alla nomina, alla decorrenza, alla durata dell'incarico, ai poteri attribuiti e agli ulteriori elementi previsti dal modello dati della piattaforma.

010_ana_soa.sql Contiene le informazioni relative alle attestazioni SOA possedute dall'impresa, quando previste. La tabella consente di registrare i dati identificativi dell'attestazione, l'organismo di attestazione, le categorie e le classifiche possedute, le date di rilascio e di scadenza e le ulteriori informazioni necessarie alla gestione della qualificazione. La struttura viene valorizzata esclusivamente per le imprese soggette a tale tipologia di attestazione e costituisce il riferimento per le funzionalità della piattaforma dedicate alle aziende operanti nel settore delle costruzioni.

011_ana_certificazioni.sql Contiene le certificazioni dell'impresa rilevate dalla visura camerale o da altre fonti ufficiali collegate, quali, ad esempio, Accredia. Per ciascuna certificazione possono essere registrate la norma di riferimento, il numero del certificato, l'organismo certificatore, la data di prima emissione, i settori IAF interessati e le ulteriori informazioni previste dal modello dati della piattaforma. Le informazioni acquisite automaticamente possono essere successivamente integrate, aggiornate o completate dall'azienda o dal consulente.

012_ana_addetti_visura.sql Contiene i dati relativi agli addetti dell'impresa risultanti dalla visura camerale. La tabella consente di registrare, per ciascun periodo di rilevazione, il numero di dipendenti, indipendenti, collaboratori e il totale degli addetti, oltre agli eventuali valori medi e alle distribuzioni percentuali disponibili. Queste informazioni costituiscono una base storica utile per l'elaborazione di indicatori relativi all'evoluzione dell'organico aziendale.

013_ana_addetti_comune.sql Contiene la distribuzione degli addetti per comune, sede o unità locale, quando tale informazione risulta disponibile nella documentazione camerale. La struttura permette di associare la consistenza dell'organico alle diverse localizzazioni aziendali e di conservarne lo storico, consentendo successive elaborazioni statistiche e confronti temporali.

014_ana_albi_ruoli_licenze.sql Contiene le iscrizioni dell'impresa ad albi, registri, ruoli, licenze e autorizzazioni risultanti dalla visura camerale. Per ciascuna iscrizione possono essere registrati la tipologia, il numero di iscrizione, la categoria, la classe, lo stato, le date di inizio, di scadenza e di eventuale cessazione, oltre alle ulteriori informazioni previste dal modello informativo. La struttura è progettata per gestire contemporaneamente un numero illimitato di iscrizioni riferite alla medesima azienda.

015_ana_sedi.sql Contiene tutte le sedi dell'azienda. Le informazioni possono essere acquisite automaticamente dalla visura camerale oppure inserite e aggiornate manualmente dall'azienda o dal consulente. Per ciascuna sede vengono registrati la tipologia, l'ubicazione, lo stato, la data di apertura, i recapiti, i riferimenti organizzativi e le ulteriori informazioni previste dall'Anagrafica Aziendale. La tabella consente di gestire un numero illimitato di sedi appartenenti alla stessa organizzazione e costituisce il riferimento per tutti i moduli della piattaforma che richiedono l'associazione a una specifica sede aziendale.

016_ana_contatti.sql Contiene i recapiti e le informazioni di contatto dell'azienda.

Le informazioni possono essere acquisite automaticamente dalla visura camerale oppure inserite e aggiornate manualmente dall'azienda o dal consulente. La tabella consente di gestire recapiti generali, riferimenti amministrativi, contatti tecnici e recapiti dedicati alle emergenze, mantenendo la possibilità di associarli a specifiche sedi o funzioni aziendali.

017_qual_responsabile_fer.sql Contiene le informazioni relative al Responsabile Tecnico per le attività FER. Per ciascun incarico vengono registrati il soggetto nominato, le lettere di abilitazione possedute, le date di nomina, decorrenza e cessazione, i requisiti previsti dalla normativa e la documentazione associata. La tabella viene utilizzata esclusivamente dalle aziende che svolgono attività soggette ai requisiti previsti per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

018_qual_sindaco.sql Contiene gli incarichi relativi ai sindaci e ai componenti degli organi di controllo societario. Per ciascun incarico vengono registrati il soggetto nominato, la tipologia della carica ricoperta, le date di nomina, decorrenza, accettazione, durata dell'incarico, eventuale scadenza, poteri, limitazioni e le ulteriori informazioni previste dal modello dati della piattaforma. La struttura è progettata per mantenere lo storico completo delle nomine e delle successive variazioni intervenute nel tempo.

019_qual_revisore_legale.sql Contiene le informazioni relative ai revisori legali incaricati dalla società. Per ciascun incarico possono essere registrati il soggetto nominato, il numero di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, lo stato dell'iscrizione, le date di nomina, decorrenza, accettazione, cessazione, la durata dell'incarico e la documentazione associata. La tabella consente di distinguere gli incarichi attivi da quelli cessati e di conservarne lo storico.

020_qual_direttore_tecnico_soa.sql Contiene le informazioni relative ai Direttori Tecnici collegati alle attestazioni SOA dell'impresa. Per ciascun incarico vengono registrati il soggetto nominato, le date di nomina, decorrenza e cessazione, le attestazioni SOA di riferimento, le categorie e classifiche associate, i requisiti professionali e la documentazione prevista dalla normativa. La tabella mantiene il collegamento tra la persona, l'azienda e le qualificazioni SOA possedute, consentendo la gestione storica delle variazioni intervenute nel tempo.

021_qual_amministratore_delegato.sql Contiene le informazioni relative agli incarichi di Amministratore Delegato dell'impresa. Per ciascun incarico vengono registrati il soggetto nominato, le date di nomina, decorrenza, accettazione ed eventuale cessazione, i poteri attribuiti, le modalità di rappresentanza e di firma, lo stato dell'incarico e la documentazione associata. La struttura consente di mantenere lo storico delle nomine e delle variazioni intervenute nel tempo, garantendo la tracciabilità dell'evoluzione degli organi amministrativi della società.

022_qual_componente_consiglio_amministrazione.sql Contiene le informazioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'impresa. Per ciascun consigliere vengono registrati il soggetto nominato, la tipologia della carica ricoperta, le date di nomina, decorrenza, accettazione ed eventuale cessazione, la durata dell'incarico, le deleghe conferite, i poteri attribuiti e la documentazione associata. La tabella consente di rappresentare l'evoluzione della composizione del Consiglio di Amministrazione nel tempo, mantenendo lo storico delle diverse configurazioni dell'organo amministrativo e delle relative variazioni.